

空气处理与通风模型库 V1.0.0

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	郭秀生	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20250116	A.1	首次创建	郭秀生		



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	1
2. 模型库介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	2
2.3 应用场景.....	5
2.4 功能特点.....	6
2.5 使用环境.....	7
2.5.1 客户端.....	7
2.5.2 Mohub 在线.....	8
2.6 使用须知.....	9
2.6.1 许可申请.....	9
2.6.2 适配性说明.....	11
2.6.3 模型库加载.....	11
2.7 使用说明.....	14
2.7.1 帮助文档.....	14
2.7.2 典型示例.....	17
3. 快速入门	21
3.1 案例介绍.....	21
3.2 系统搭建.....	22
3.3 参数设置.....	26
3.4 检查编译求解.....	28
3.5 仿真分析.....	29
4. 二次开发说明	29

4.1 模型扩展.....	30
4.1.1 模型说明.....	30
4.1.2 开发示例.....	32
4.2 基础模型重组.....	43
4.2.1 模型说明.....	43
4.2.2 开发示例.....	43
5. 典型应用案例	55
5.1 空调系统(AirConditioningSystem).....	55
5.2 循环复合系统(CirculatoryCompositeSystem).....	57
5.3 除湿系统(DehumidificationSystem).....	59
5.4 通风系统(VentilationSystem).....	60
5.5 氧气供给系统(OxygenSupplySystem)	62
6. 注意事项	63

1. 引言

1.1 产品名称

空气处理与通风模型库 V1.0.0 (TYAirTreatmentAndVentilationV1.0.0)

1.2 编写目的

本文为空气处理与通风模型库 V1.0.0 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库，在该用户手册中具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-空气处理与通风模型库-USM-20250116-A

文档标题：空气处理与通风模型库 V1.0.0 产品用户手册

1.4 术语

无

1.5 引用

[1] 《空气处理与通风模型库 V1.0.0 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

空气处理与通风模型库 V1.0.0 作为产品货架体系中一款专业基础库，提供了空气处理与通风系统构成所需的零部件模型，包括阀类、管路、压缩机和风扇、空气处理、换热器、控制器、传感器设备模型，典型示例覆盖了空气处理与通风系统的常见应用场景。该模型库支持快速构建空气处理与通风系统数字化模型，进行系统的设计与性能优化，涵盖从空气净化、湿度调节、温度控制到能效优化的各个方面。

此外，空气处理与通风模型库和基础热流体模型库、热流介质模型库及行业模型库配合使用可满足建筑暖通、环控领域设计、验证和运维阶段建模仿真需求。

2.2 模型库目录

空气处理与通风模型库是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用空气处理与通风系统模型库。如图 2-1 所示，空气处理与通风模型库将空气处理与通风模型按功能归类，提供了阀门（Valves）、管路（Pipes）、压缩机和风扇（CompressorsAndFans）、空气处理组件（AirTreatment）、换热器（HeatExchangers）、控制器（Controllers）、边界（Sources）、传感器（Sensors）、辅件（Auxiliaries）等组件模型，以及用户指南（UsersGuide）、自定义混合气体介质（Media）和可用于二次开发的接口（Interfaces）等。此外，空气处理与通风模型库中还提供了 5 个空气处理与通风系统模型（Examples），供初学者练习参考。

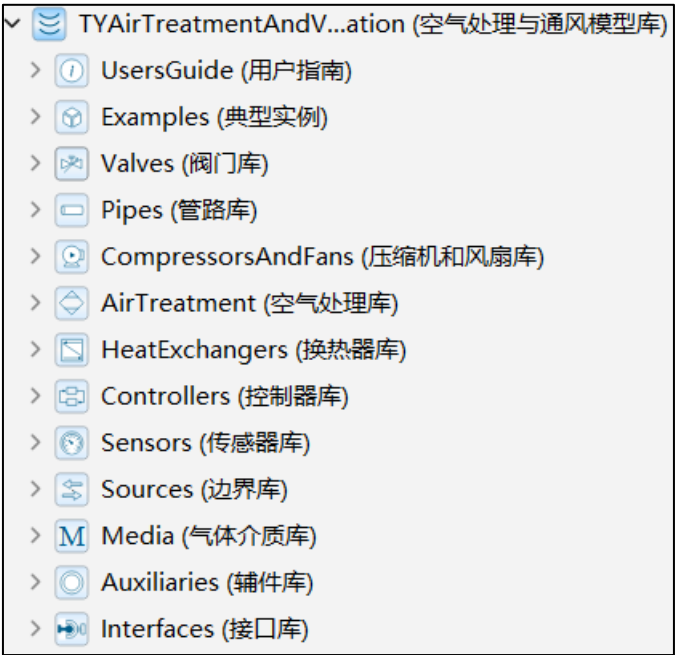


图 2-1 TYAirTreatmentAndVentilation 库结构

空气处理与通风模型库采用工程结构单元细分的方法,使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型,其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYAirTreatmentAndVentilation 库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库概述、联系方式、版本说明和二次开发模板等介绍文档
Examples	典型实例	提供空气处理与通风模型库的经典应用案例,方便用户快速入门
Valves	阀库	提供了节流阀、电磁阀、止回阀、减压阀和温度控制阀等
Pipes	管路库	提供了三通管路、突变管路、直管和弯管等
Compressors AndFans	压缩机和风扇	提供了理想风扇、离心风扇、轴流风扇、往复式压缩机、涡旋式压缩机、定排量压缩机、变排量压缩机等
AirTreatment	空气处理库	提供了冷却式干燥器、膜式干燥器、吸附式干燥器、增湿器、分离器和二氧化碳净化器等
HeatExchangers	换热器库	提供通用换热器、管翅式换热器、板式换热器等
Controllers	控制器	提供带限位 PI 控制器和 PID 控制器

Auxiliaries	辅件库	提供辅助模型，比如容积、空气状态显示、分流器、R134a 蒸汽循环 ph 可视化等
Sources	边界库	提供常用的压力边界、流量边界、温度边界和热流边界
Sensors	传感器库	提供检测压力、流量、湿度、温度、焓流等传感器
Interfaces	接口库	提供二次开发必要的接口模型

(1). 阀库包含了空气处理与通风系统中常用的阀类模型，如节流阀、减压阀、温度控制阀和三通阀等。阀类模型的建模方式是选择合适的气阻模型作为阀孔，再根据不同阀的功能对各阀孔的通流状态进行合适控制，能够实现气体流量、压力、流向和温度的精确调节。

(2). 管路库包含不同管路类型和常用接头。其中管路考虑了气体流动过程中的压损和气体压缩产生的压力变化，同时根据应用场景的不同分为侧重于效率的集总参数管路和侧重于精度的分布式管路，以满足不同长度、直径和精度要求的管路建模；接头包括直角三通、突变管路和直角弯管三种常用的类型，考虑了局部压力损失，可以根据不同需求设定不同的规格，便于用户进行复杂的气体输送管网设计。

(3). 压缩机和风扇库包含常用的压缩机和风扇类型。其中压缩机模型在建立时综合考虑了结构类型、压缩、泄露，并考虑了气体经过压缩机后的能量变化，满足空调与制冷系统、天然气输送等场景对压缩机的需求；风扇模型支持修改结构参数、性能参数获得不同规格的风扇模型。

(4). 空气处理库包含对空气中水蒸气含量、CO2 含量进行控制的各种组件，如不同类型干燥器、增湿器、分离器、CO2 净化器，用户可以选择不同的设备实现气流的湿度控制。

(5). 换热器库包含管翅式换热器和通用换热器。其中通用式换热器不考虑结构形式、介质状态对换热过程的影响，管翅式换热器考虑结构对换热性能的影响，用户可以设定不同的结构参数模拟不同规格的管翅式换热器。

(6). 控制器库包含 PI 控制器和 PID 控制器，这两个控制器都支持输出限制和抗绕组补偿。

(7). 传感器库中包括检测气体流动状态的各类传感器，用于监测系统内的压力、流量、湿度、焓值等量变化，实现对气体流动过程的精确控制。

(8). 边界库中包含压力边界、质量流量边界、温度边界和热流边界，能够支持

多种空气处理与通风系统的边界输入假设。

(9). 气体介质库中提供自定义混合气体介质的示例，帮助用户按需求自定义混合气体介质。

(10). 辅件库中提供气体状态显示模块，实时显示系统特定节点的气体状态变化情况，R134a 压焓图和焓湿图辅助进行空调系统优化设计和湿度控制，体积模块用于模拟腔室内的压力、温度、组分变化。

2.3 应用场景

1) 方案设计阶段

在方案设计阶段，可用于选择合适的组件，包括压缩机、换热器、管路和阀类等，以满足空气处理与通风系统的工作条件和性能要求，并进行组合、调整和优化，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

➤ 空调系统组件选型

在优化设计空调系统时，需要根据具体的工作条件和性能要求，选择合适的各类组件。首先，压缩机应根据系统的功率需求、气体流量和压力要求进行选择，以确保能够提供稳定的气体压缩和流量调节。换热器的选择则需考虑热交换效率、散热能力以及与空气流量和温度要求的匹配，以实现高效的热能转换和空气温度控制。膨胀阀等应根据系统的控制需求、压力范围来选型，确保系统在不同工作状态下具备灵活的调节能力和安全性。综合考虑这些组件的特性和相互配合，能够有效保障空调系统在多变的环境条件下高效稳定运行，满足温湿度、空气质量等性能要求。

➤ 建筑通风方案选择

通过模拟不同的通风策略分析和评估其效果，比较不同通风模式（如自然通风、机械通风、混合通风等）对室内空气流动、温湿度调节以及污染物（如二氧化碳、颗粒物、挥发性有机化合物等）的去除效率的影响。通过综合分析，设计人员能够选择最适合特定空间需求的通风方案，确保室内空气质量符合健康标准，提升舒适度，并减少能耗和运行成本，最终实现高效、可持续的室内环境管理。

➤ 通风系统节能设计

对比不同的通风类型（如自然通风、机械通风、热回收通风等）及其设备配置时，综合考虑各方案的能效、舒适性、成本和环境影响。自然通风依赖建筑的自然气流和外部环境差异，不需要额外的能源消耗。机械通风通过风机等设备强制空气流通，能够实现精确控制，但需要消耗电力，可能增加能源费用。热回收

通风通过回收排气中的热量来预热进入的新鲜空气，从而显著提高能效，降低对加热和制冷的需求，可在保持舒适的室内环境的同时，减少能源消耗。

2) 实验验证阶段

在实验验证阶段，采用空气处理与通风模型库，完成不同场景下的空气质量控制系统设计，如舱室氧气供给系统、建筑通风系统等，可用于性能验证、控制策略验证、故障模拟、故障诊断以及参数调整和系统优化等应用场景，能够更加准确和有效地验证暖通系统和环控系统，确保其性能和可靠性符合设计要求。

➤ 空气质量优化系统性能验证

空气质量优化系统性能验证需要通过建立精细的数值模拟模型来动态模拟室内空气中二氧化碳、挥发性有机化合物、颗粒物等污染物的浓度变化。通过模拟空气流动、室内温湿度变化以及不同污染源（如人员呼吸、家电使用、家具材料等）污染物排放过程，验证空气质量优化系统对污染物的控制性能。

➤ 空气处理与通风系统控制策略验证

验证通风系统控制策略是否能够有效应对不同的负荷需求和环境变化，涉及对通风量、温度和湿度控制系统的动态建模和仿真分析。通过仿真可以验证不同控制策略（如基于室内温湿度、CO₂浓度、空气质量的需求响应控制）在面对环境变化时的响应能力，分析系统是否能够在多变的室内外环境条件下持续优化通风效率，确保能源消耗最小化的同时，达到最佳的舒适性和空气质量控制效果。

3) 运行维护阶段

在运行维护阶段，可用于搭建在线的数字化空调系统，进行运行状态监测和故障模拟，以帮助运维人员进行系统的日常维护和故障排除，保证系统的稳定运行和可靠性。

➤ 空调系统状态监控

通过仿真能够监测到空调系统的关键设备（如压缩机、冷凝器、风机、膨胀阀等）的状态，还能够在出现故障或性能下降时，提前发出预警信号，帮助运维人员及时掌握系统的运行状况。

2.4 功能特点

■ 提供丰富的空气系统组件模型

模型库涵盖了常用的空气系统组件模型，包含多种类型压缩机和风扇、加湿器和干燥器、不同结构的换热器、阀类、管道以及各种传感器等，覆盖多个行业的空气系统建模需求，帮助用户快速实现系统设计和验证。

■ 提供准确可靠的物理模型

模型库采用精确的物理模型来描述空气系统中的各种组件，包括压气机、换热器、空气处理组件等。这些模型经过验证和优化，能够准确地预测组件的行为和性能，提供可靠的仿真结果。

■ 满足多领域环境控制需求

模型库满足航空、航天、船舶领域温度控制、湿度控制、压力调节、空气供应、空气净化等需求；满足核能领域的核辅助厂房送风、排风、换气、温度控制和压力控制需求，从而限制房间内污染物浓度、维持屋内温度。

■ 匹配多种介质

适配多种气体介质和制冷剂介质（如：单质气体、混合气体、冷凝气体、R134 制冷剂等），满足空气系统建模需求

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-2 所示。

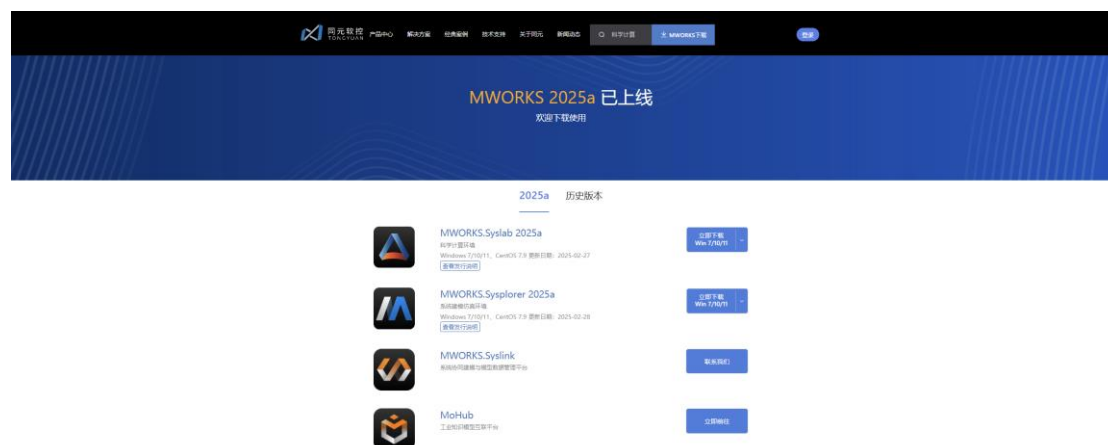


图 2-2MWORKS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范

Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中空气处理与通风模型库（TYAirTreatmentAndVentilation）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的空气处理与通风模型库如图 2-3 所示。

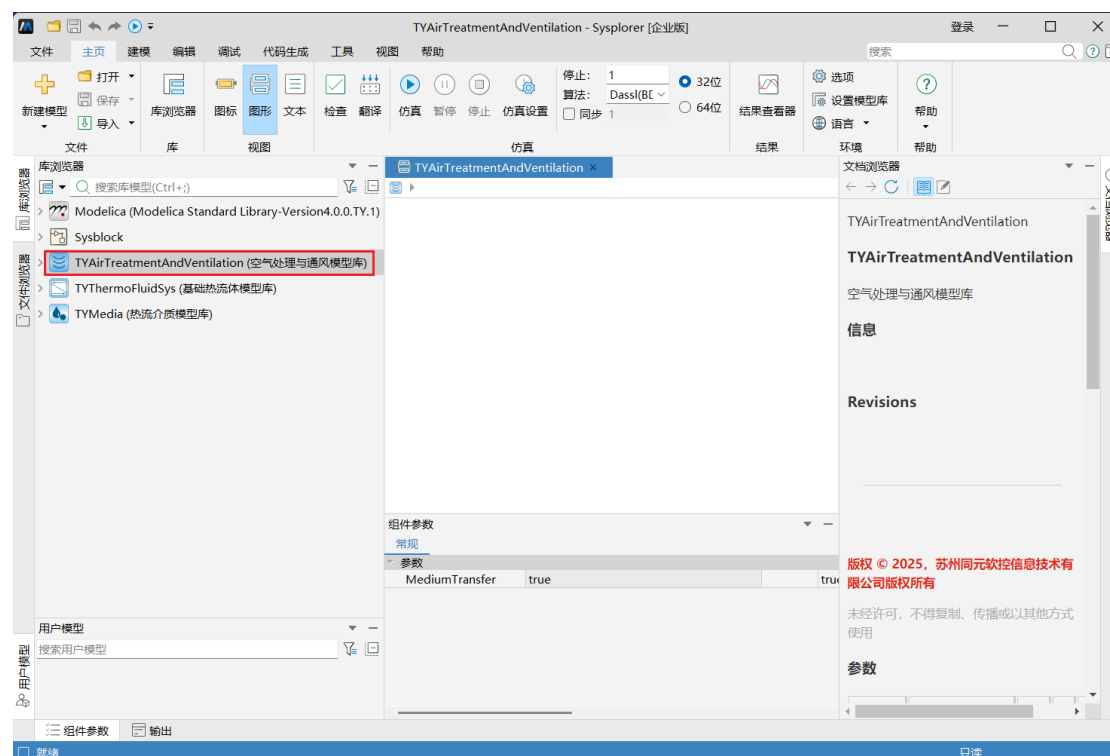


图 2-3 客户端加载空气处理与通风模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用空气处理与通风模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索空气处理与通风模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-4 所示。

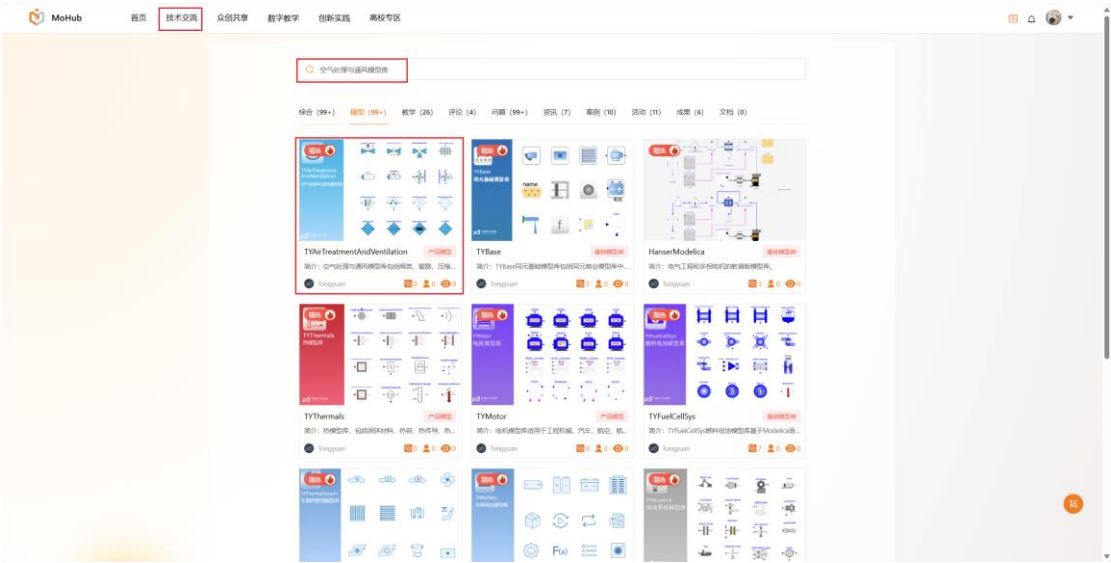


图 2-4Mohub 在线仿真平台

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网 (<https://tongyuan.cc>) 的“技术支持”中进行如图 2-5。

注: 进行权限申请时,模型库的使用授权需申请教育版或企业版,可根据实际情况进行申请。



图 2-5 许可申请

申请到对应的许可授权后,在软件中的帮助栏中打开“使用许可”窗口,如图 2-6 所示。

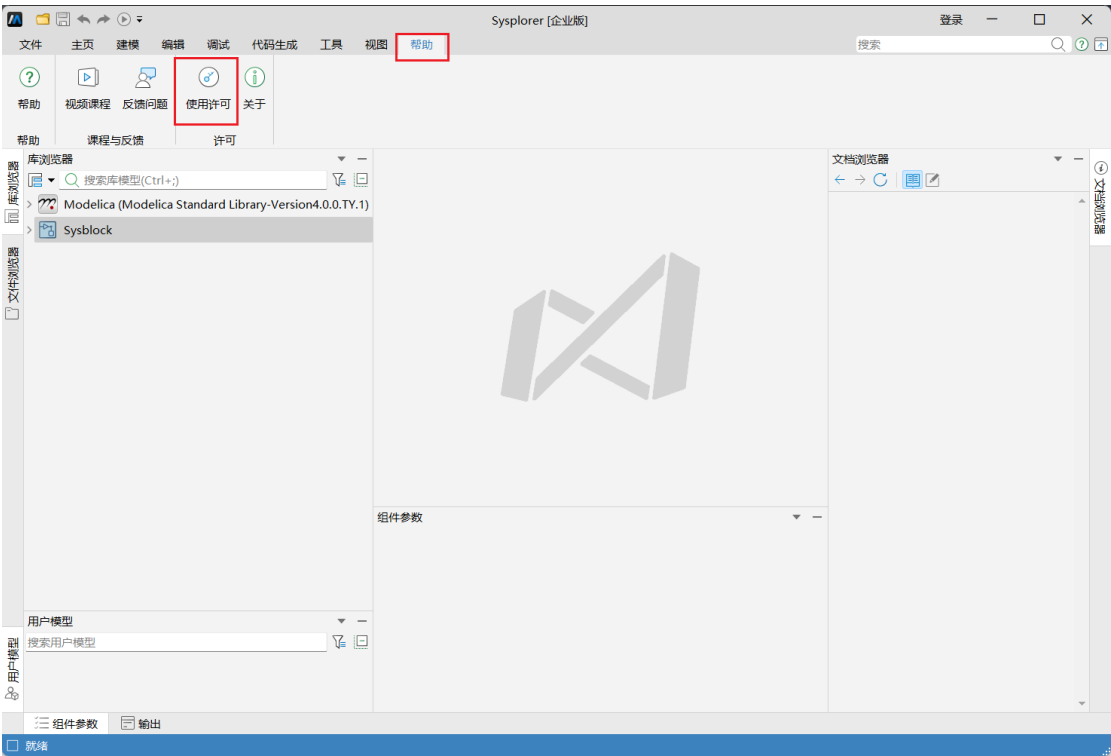


图 2-6 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-7 所示。



图 2-7 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2010 /2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1
	TYThermoFluidSys	V1.2.1
	TYMedia	V1.2.1

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开空气处理与通风模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYAirTreatmentAndVentilation（空气处理与通风模型库），如图 2-8。

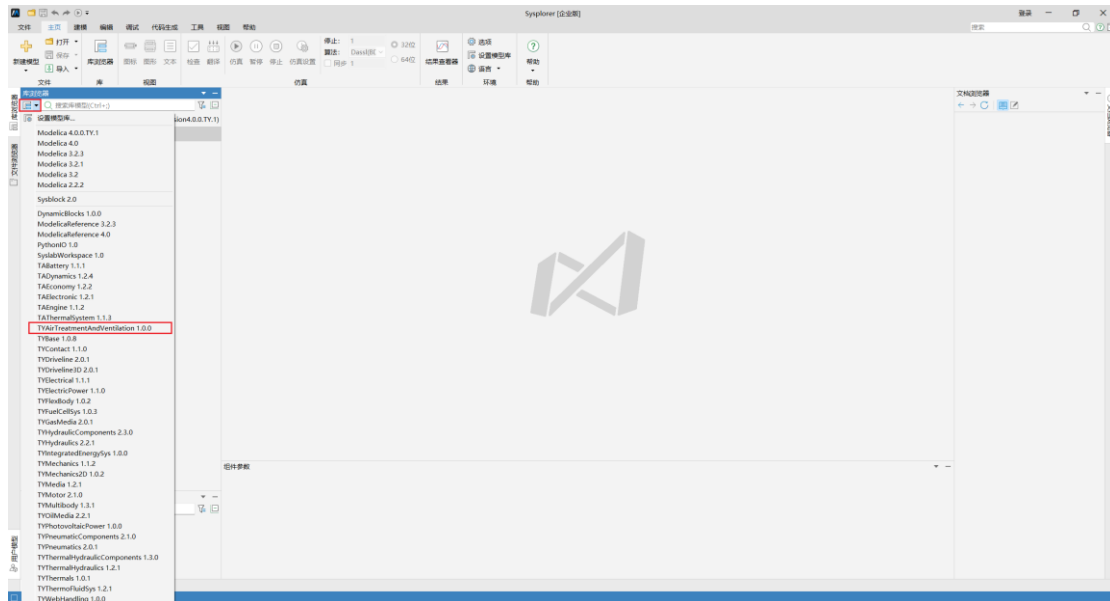


图 2-8 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“主页”，打开“选项”窗口，或者直接打开“设置模型库”。如图 2-9 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，空气处理与通风模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,且需要依赖基础热流体模型库 TYThermoFluidSysV1.2.1、热流介质模型库 TYMedia1.2.1，选择相应模型库或者在选取 TYAirTreatmentAndVentilation 后直接点击“选取所有依赖库”，之后点击“确认”按钮，完成模型库配置。

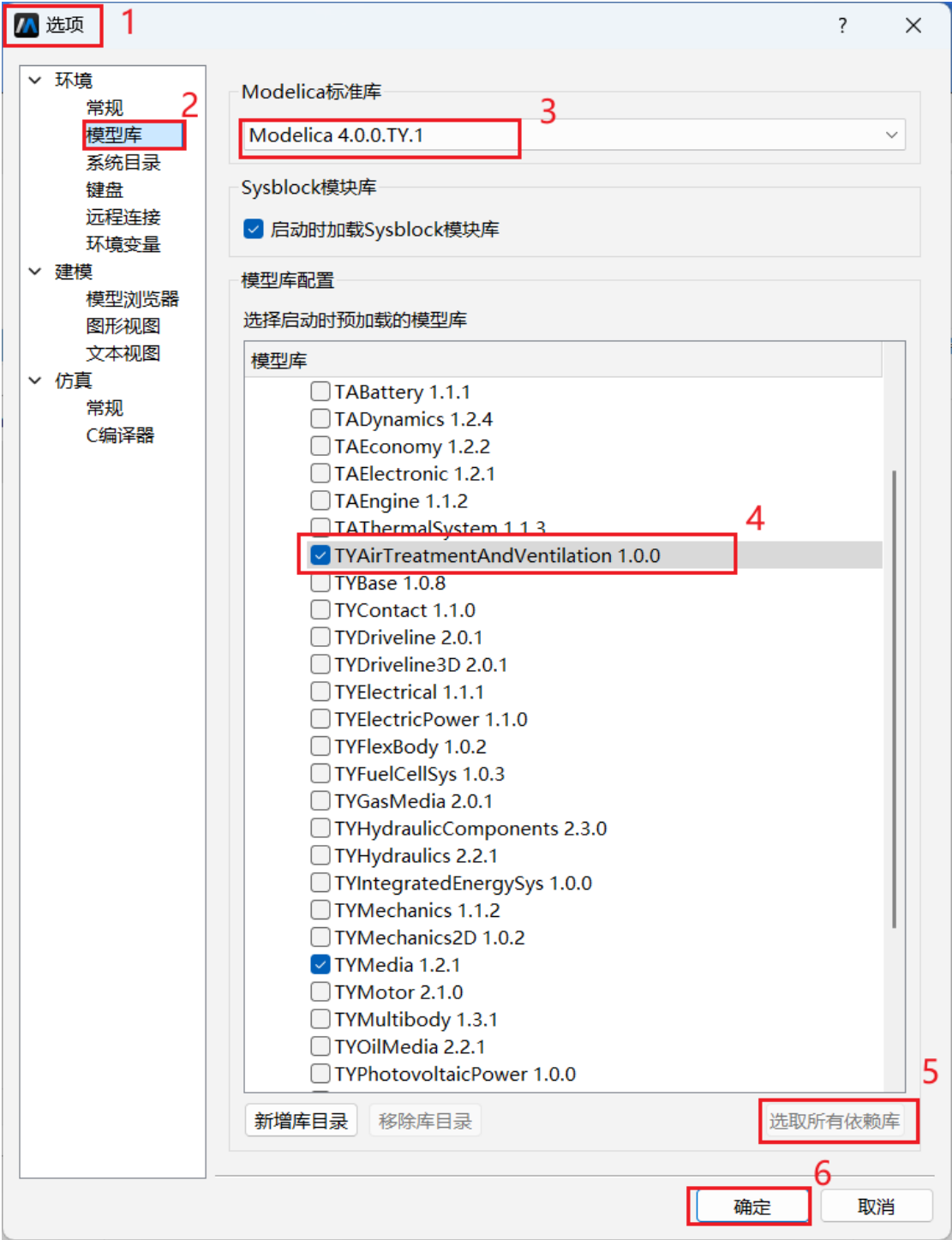


图 2-9 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

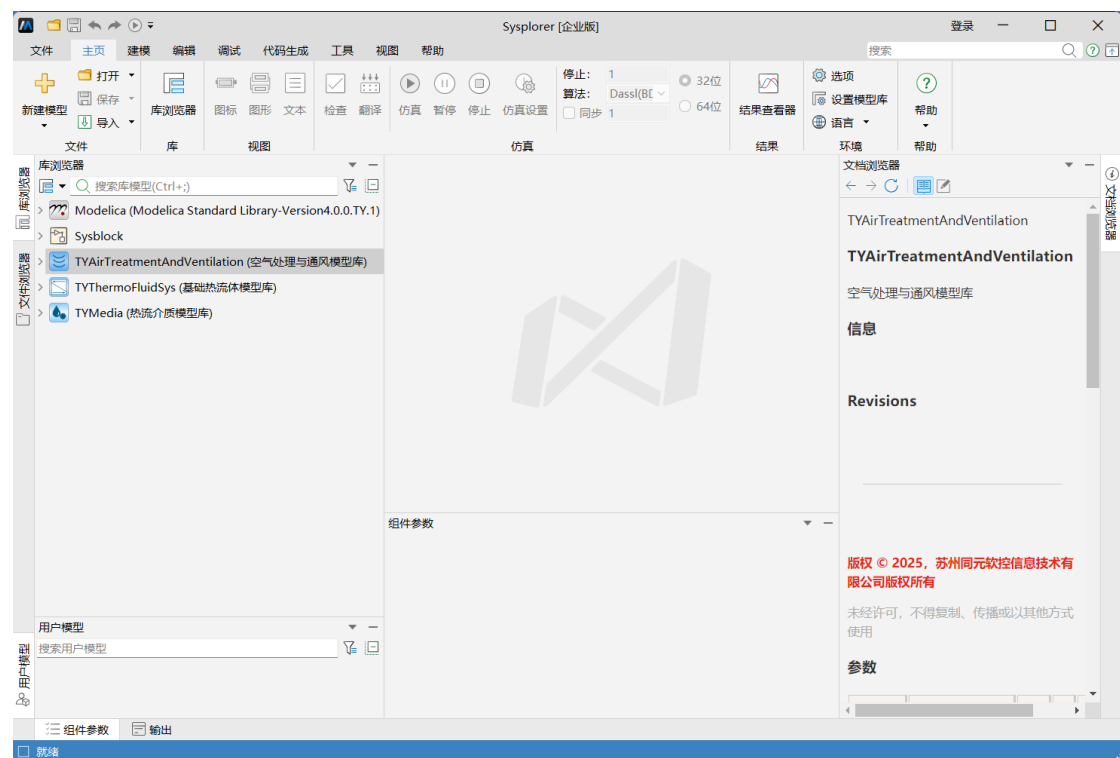


图 2-10 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以空气处理与通风模型库中的恒定节流阀模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的空气处理与通风模型库，找到对应的模型——恒定节流阀，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-11 所示。

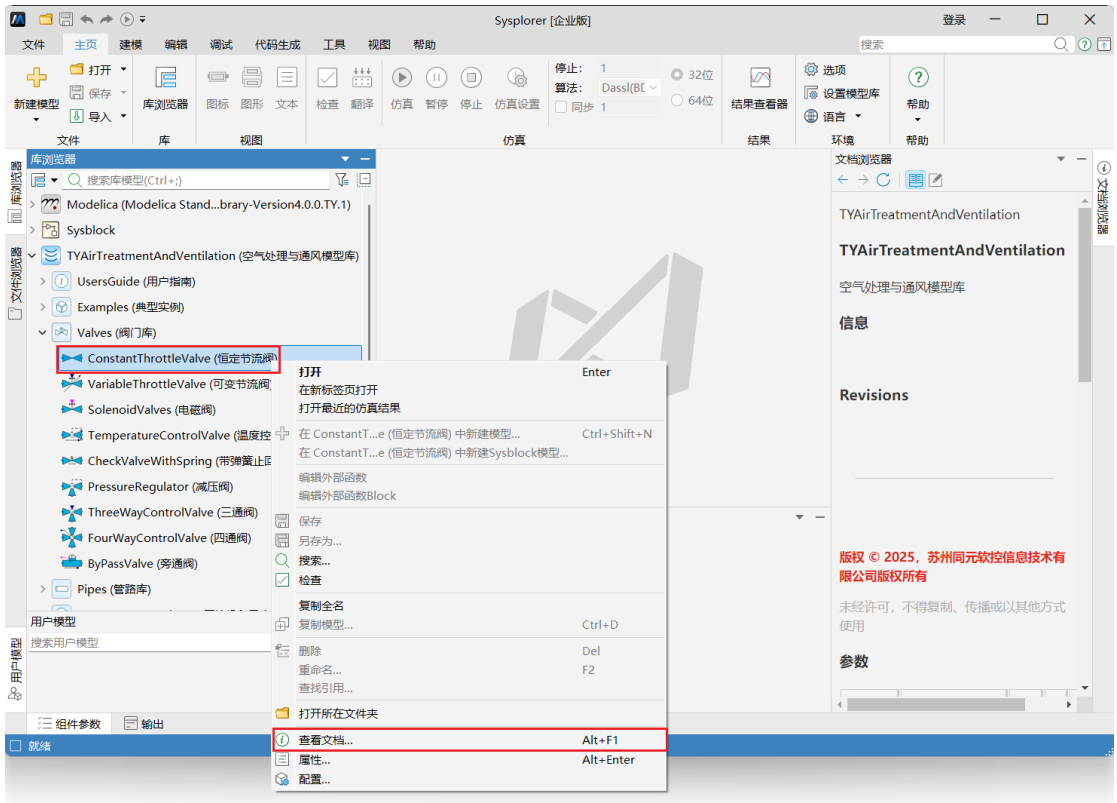


图 2-11 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先进入视图栏，打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-12 所示，随后找到对应的模型——恒定节流阀，双击打开帮助文档。

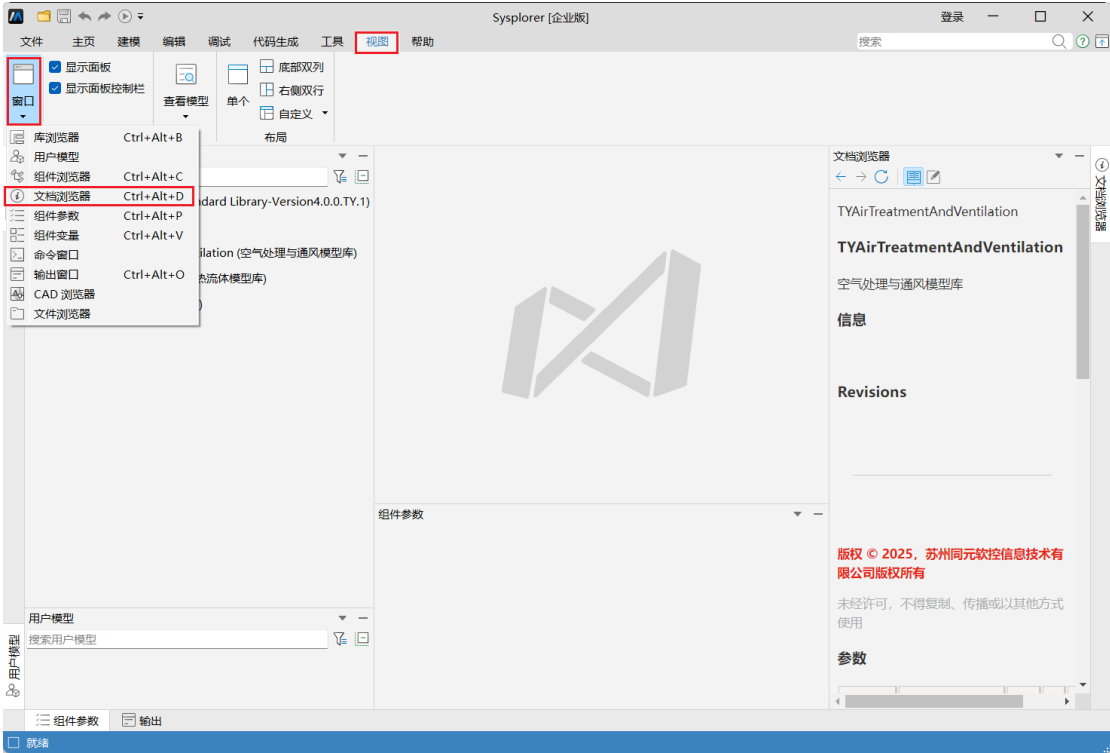


图 2-12 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

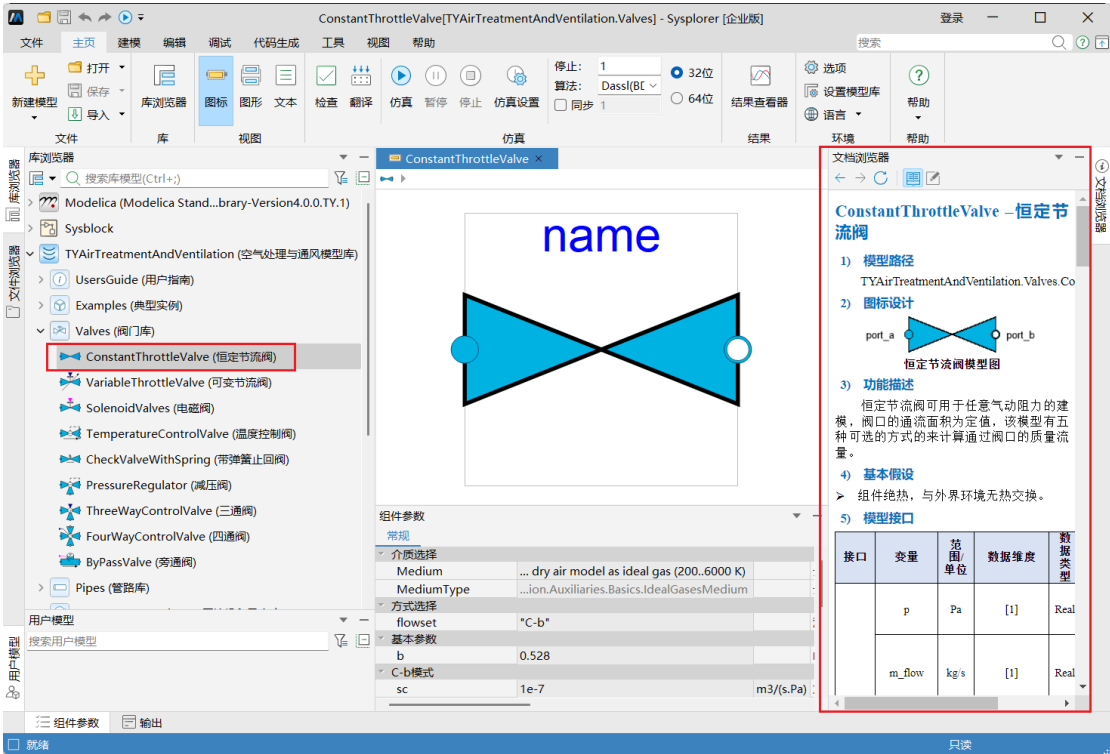


图 2-13 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “**功能描述**”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “**基本假设**”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “**模型接口**”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “**模型参数**”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “**模型变量**”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “**参数设置**”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “**模型原理**”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以空气处理与通风模型库中的空调系统为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——空调系统，在主页/建模的图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-14 所示。

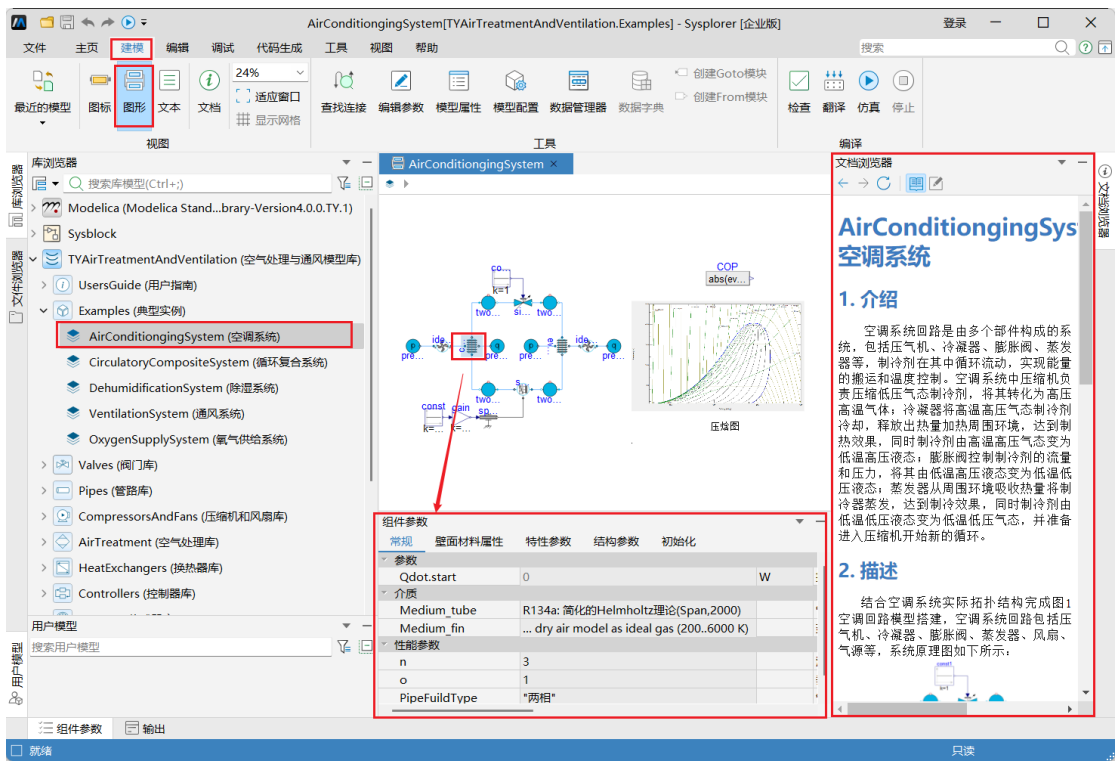


图 2-14 空调系统

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-15。

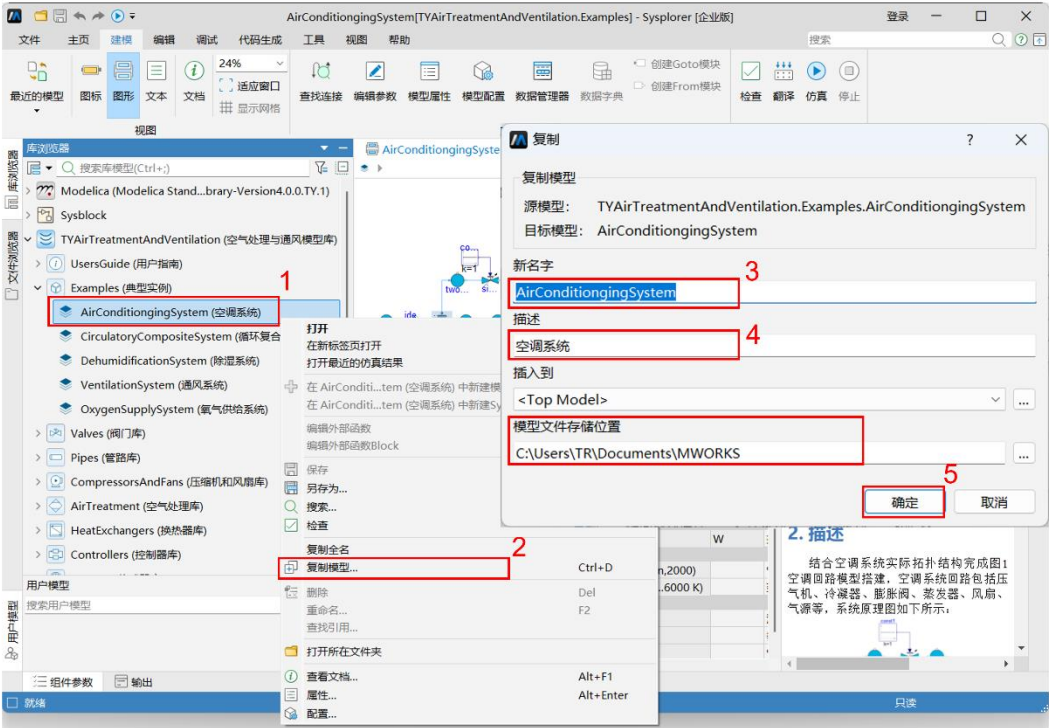


图 2-15 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接存入默认工作目录下。

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-16。

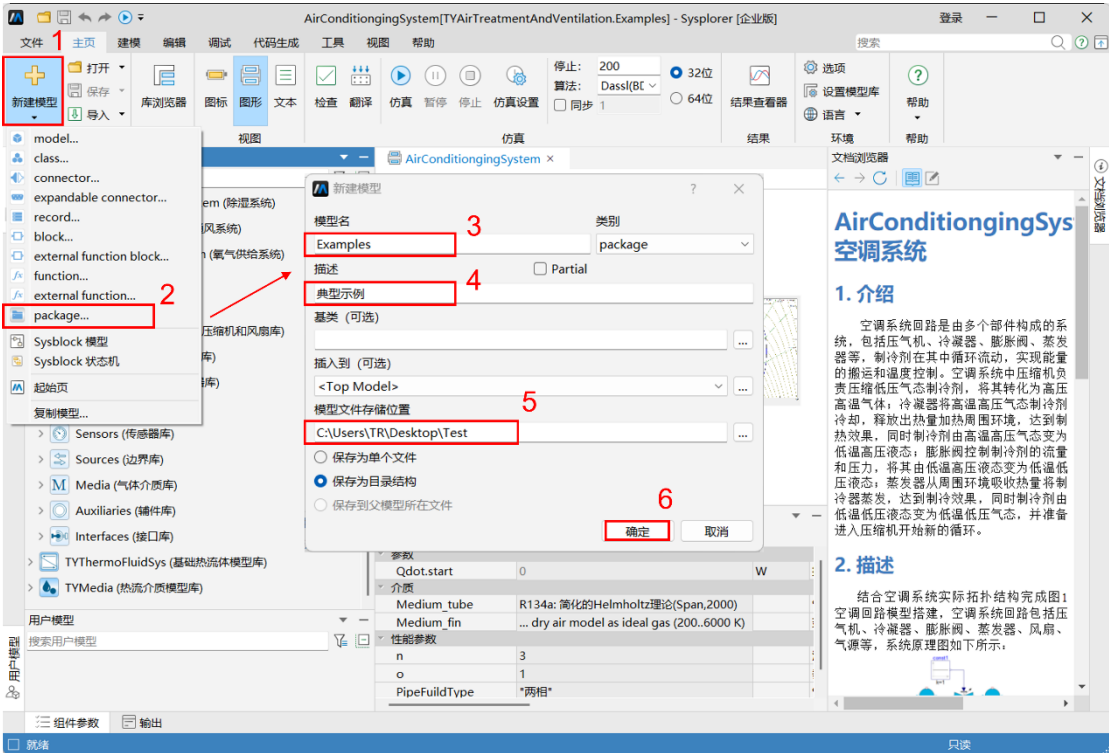


图 2-16 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——空调系统，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-17 所示。

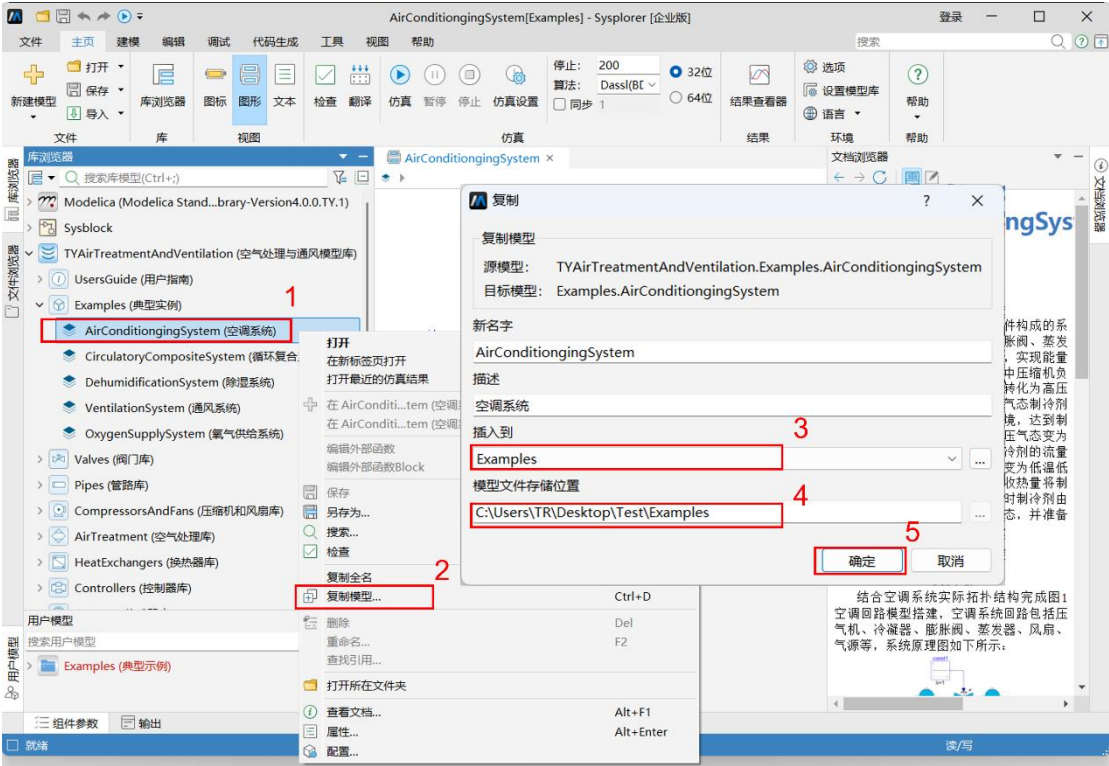


图 2-17 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-18。

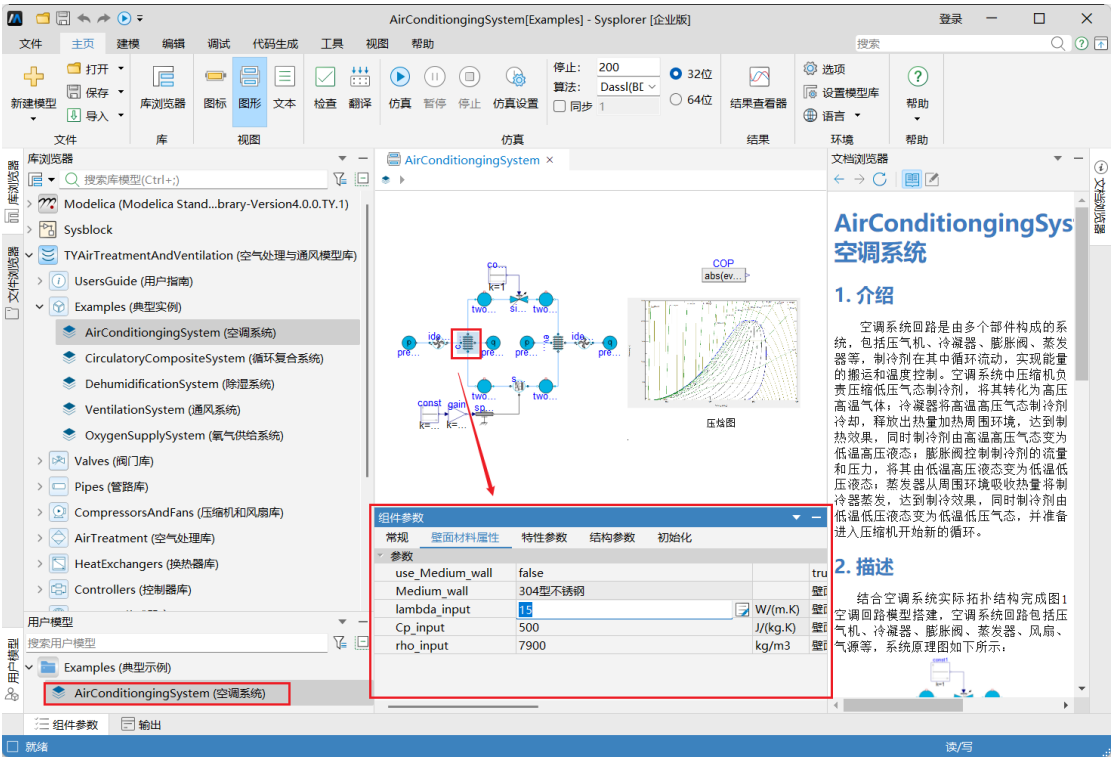


图 2-18 模型参数修改

对于修改后的空调系统按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

以温度控制系统为例，通过调节换热介质流量来控制换热器温度是一种常见的控制方案，增大流量可以提升热交换效率，从而降低温度，而减少流量则会降低热交换效率，导致温度升高。使用适当的自动控制系统（如 PID 控制）可以实现精确的温度调节，在许多工业和商业应用中，尤其是空调、工业生产、汽车冷却等领域，具有重要的实际意义。该系统结构如图 3-1 所示，主要包括：冷流与热流通路、温度控制阀、截止阀等组件。

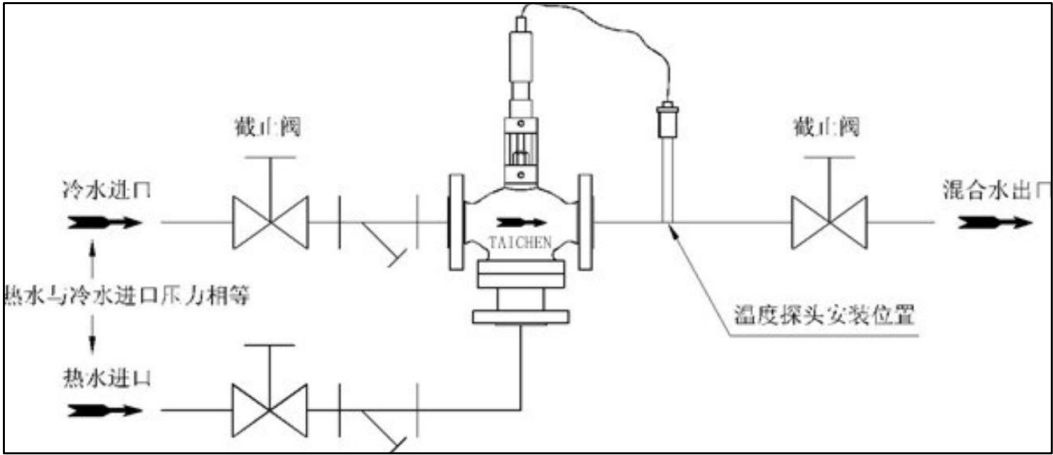


图 3-1 温度控制系统结构

3.2 系统搭建

为了对换热器出口温度进行控制，需要有冷流和热流两股流体进行汇流，两股流体的流量通过控制器进行调节。温度控制系统涉及的组件包括流量源、风扇、温度控制阀（原理搭建）、换热器和 PID 控制器，搭建如下系统图：

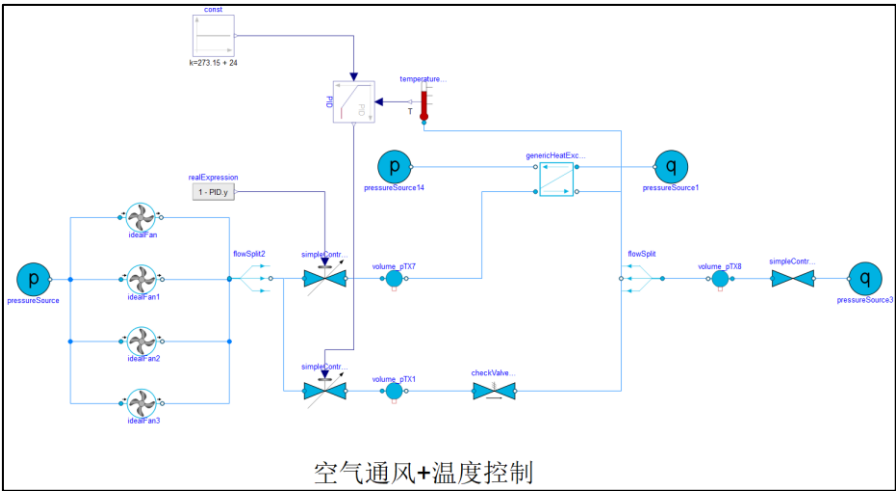
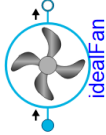
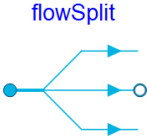
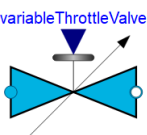
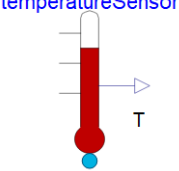
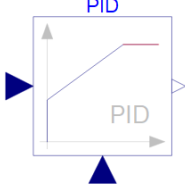
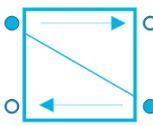
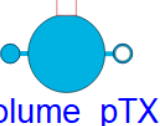


图 3-2 温度控制仿真系统

模型	功能描述	模型路径
	提供压力边界	TYAirTreatmentAndVentilation.Sources

	提供流量源	TYAirTreatmentAndVentilation.CompressorsAndFans.IdealFan
	冷流分流和汇流	TYAirTreatmentAndVentilation.Auxiliaries.FlowSplit
	流量控制	TYAirTreatmentAndVentilation.Valves.VariableThrottleValve
	温度检测	TYAirTreatmentAndVentilation.Sensors.TemperatureSensor
	冷热流量调控	TYAirTreatmentAndVentilation.Controllers.LimPID
	换热	TYAirTreatmentAndVentilation.HeatExchangers.GenericHeatExchanger
	模拟腔室	TYAirTreatmentAndVentilation.Auxiliaries.Volume_pTX

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-3。

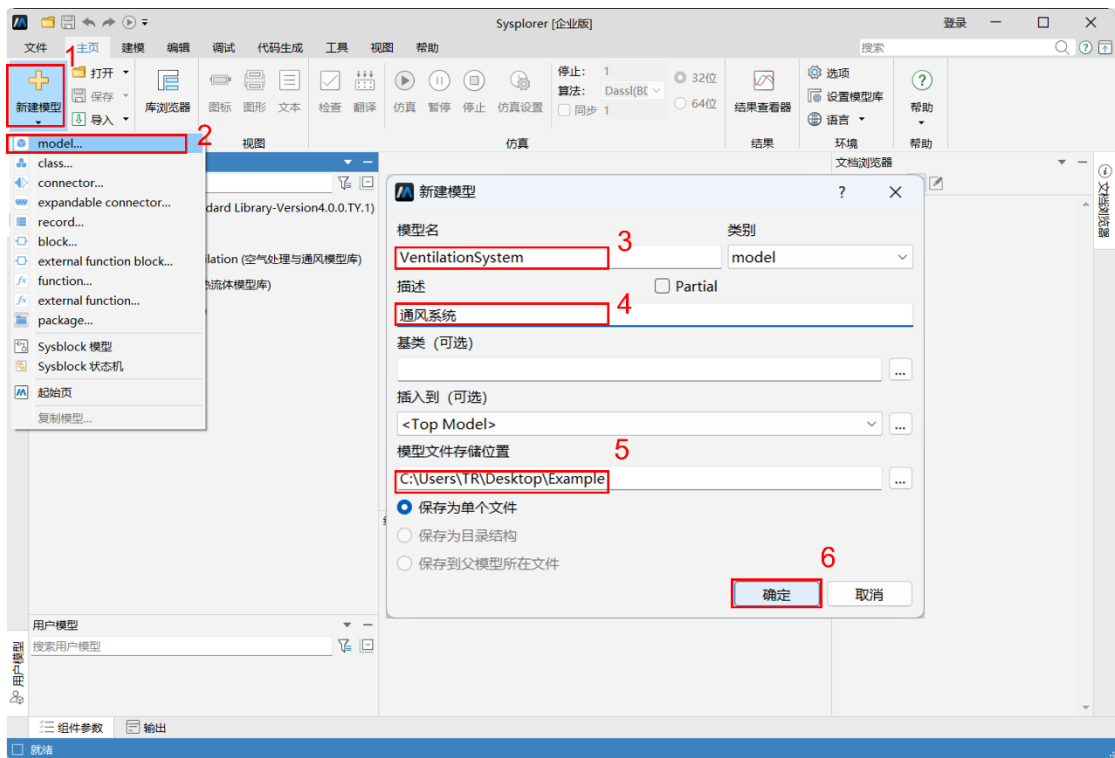


图 3-3 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-4，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-5，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-2 所示的仿真系统。

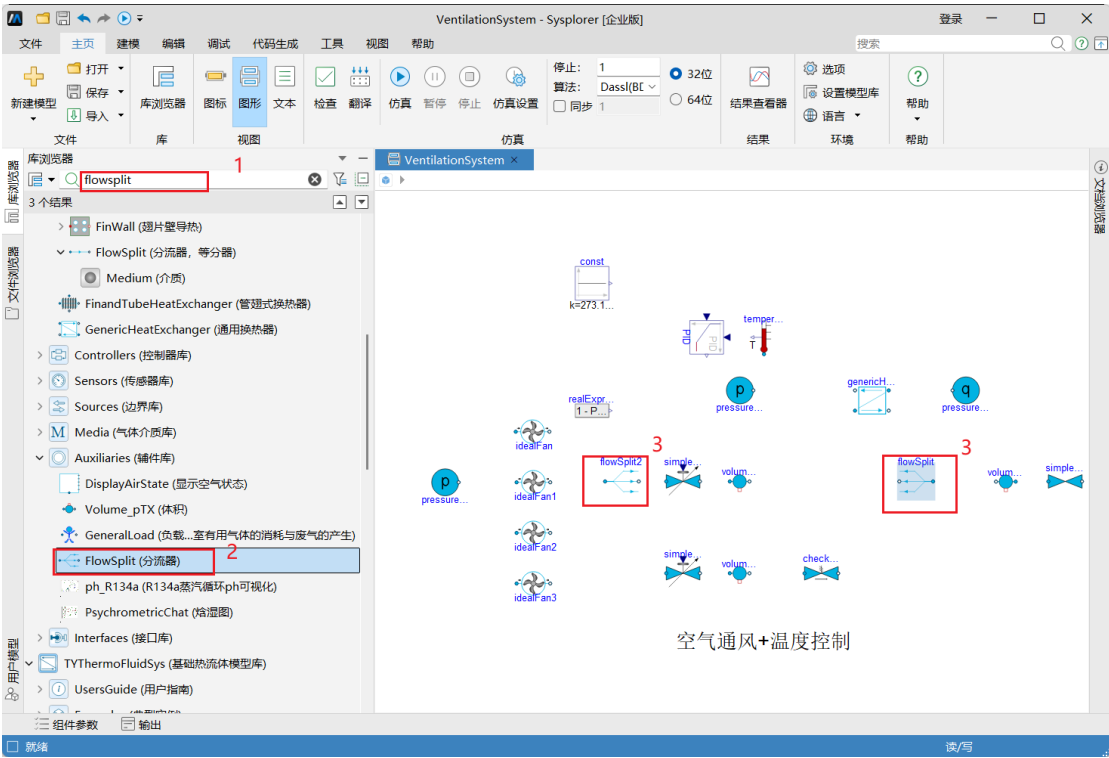


图 3-4 模型选取（方式一）

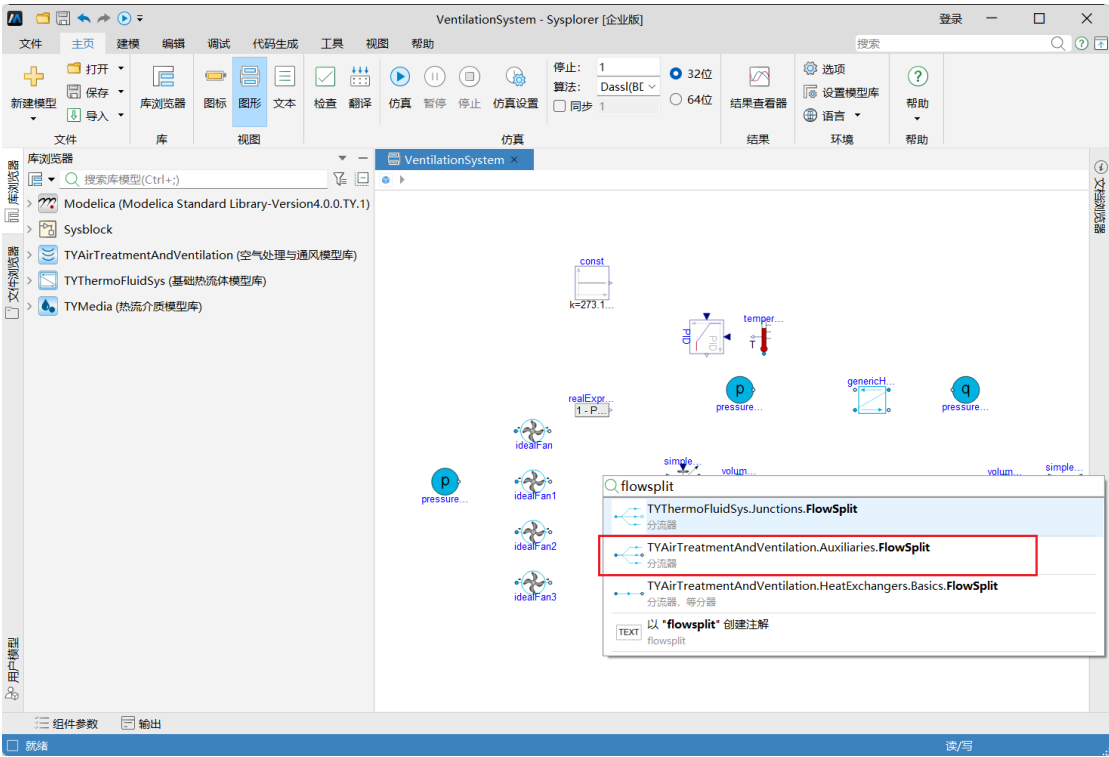


图 3-5 模型选取（方式二）

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-6 所示对可变节流阀进行必要的参数设置，主要改动参数在下表列出，其他参数保持默认值即可。

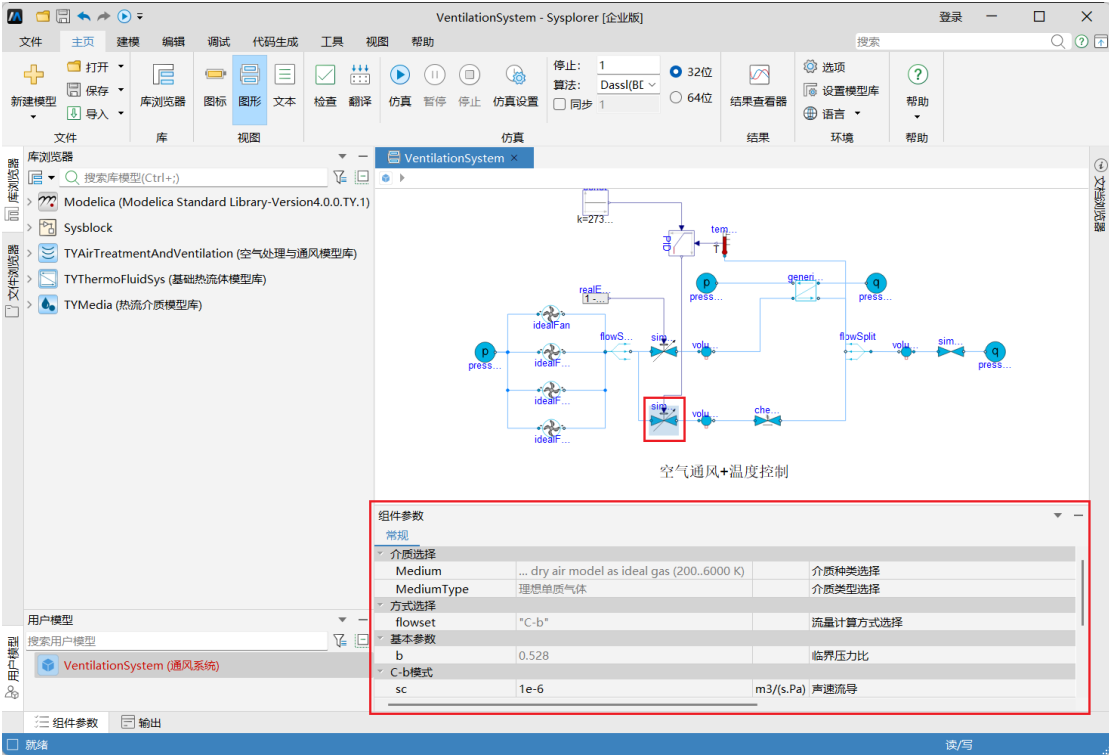


图 3-6 可变节流阀参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
pressureSource	Medium	介质种类选择	/	Air: Detailed dry air model as ideal gas (200..6000 K)
	MediumType	介质类型选择	/	理想单质气体
	p	压力	bar	1.013
	T	温度	degC	50
idealFan	m_flow	固定质量流量	kg/s	0.025
idealFan1	m_flow	固定质量流量	kg/s	0.025

idealFan2	m_flow	固定质量流量	kg/s	0.025
idealFan3	m_flow	固定质量流量	kg/s	0.025
flowSplit2	N	出口数量	/	2
simpleControlValve	sc	声速流导	m ³ /(s.Pa))	1e-6
simpleControlValve1	sc	声速流导	m ³ /(s.Pa))	1e-6
realExpression	y	输出值	/	1 - PID,y
volume_pTX7	N	输入接口数量	/	1
	V_tot	总体积	/	1
volume_pTX1	N	输入接口数量	/	1
	V_tot	总体积	/	1
const	k	常数值	/	273.15 + 24
PID	kp	比例系数	1	1 / 20
	ki	积分系数	1	1 / 2
pressureSource14	p	压力	bar	1
	T	温度	degC	10
pressureSource1	p	压力	bar	2
	T	温度	degC	10
genericHeatExchanger3	epsset	换热效率设定值	/	0.65
	dp0_prim	额定压降	bar	0.1
	m_flow0_prim	额定质量流量	kg/s	1
	dp0_sec	额定压降	bar	0.1
	m_flow0_sec	额定质量流量	kg/s	1
	Dh_prim	单管道热力直径	mm	104

	Dh_sec	单管道热力直径	mm	104
flowSplit	N	出口数量	/	3
volume_pTX8	N	输入接口数量	/	1
	V_tot	总体积	/	1
simpleControlValve2	sc	声速流导	m3/(s.Pa))	1e-6
pressureSource1	T	温度	degC	50

注：2024a 及后续版本支持介质传递功能，当系统建立（连线）后在整个回路中仅需要对其中一个模型进行介质选择，其他相连的模型则会自动切换至相对应的介质，模型中未给出的参数值保持默认。

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-7 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

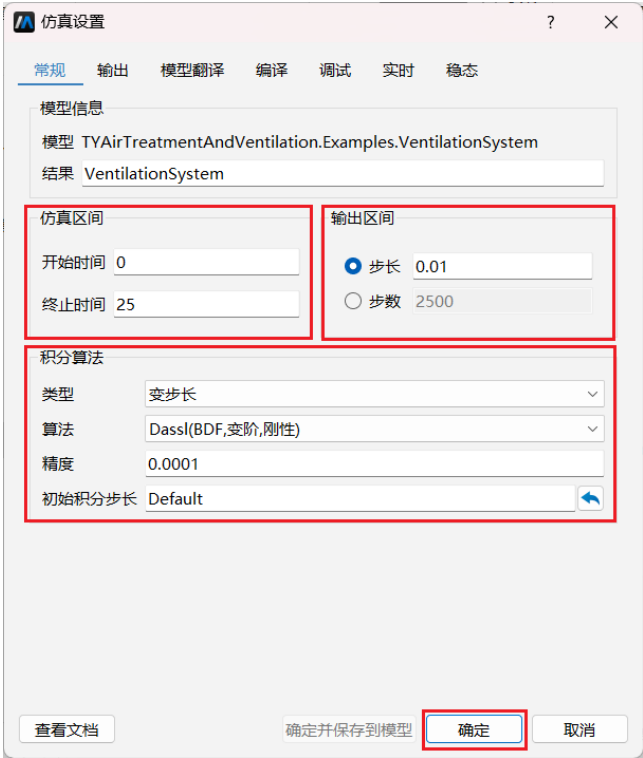


图 3-7 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 25 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维机械模型，因此，在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

通风系统中空气在四台风扇驱动下进行通风，气流经过温度控制阀和换热器的温度控制作用后将温度稳定于设定值 24℃。

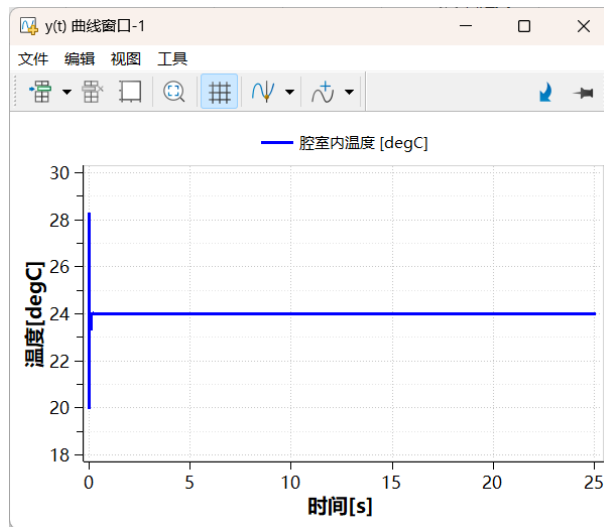


图 3-8 腔室内温度变化曲线

4. 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息，接下来将通过两种方式来介绍如何实现模型的二次开发。

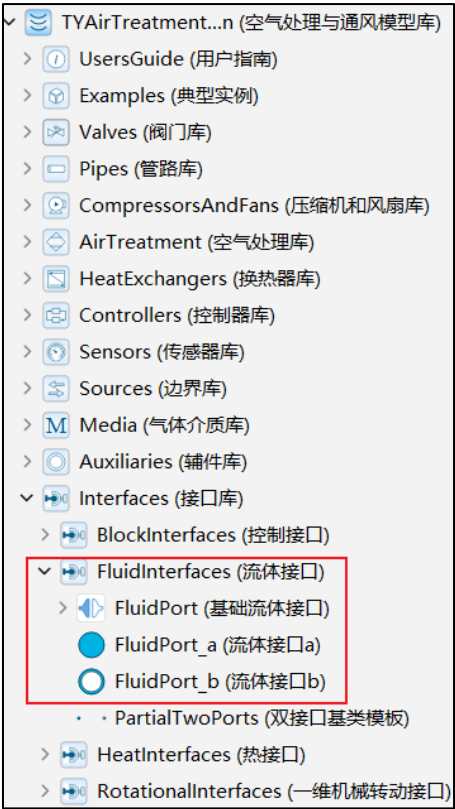
4.1 模型扩展

4.1.1 模型说明

表 4-1 二次开发模型列表

序号	模型	路径	说明
1	流体接口 a	TYAirTreatmentAndVentilation.Interfaces. FluidInterfaces.FluidPort_a	见附录 1
2	流体接口 b	TYAirTreatmentAndVentilation.Interfaces. FluidInterfaces.FluidPort_b	
3	组件二次开发模板	TYAirTreatmentAndVentilation.UsersGuide. Template	见附录 2
4	双接口基类模板	TYAirTreatmentAndVentilation.Interfaces. FluidInterfaces.PartialTwoPorts	见附录 3

➤ 附录 1:



➤ 附录 2:



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

model Template "组件二次开发模板"

//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；

```
extends TYAirTreatmentAndVentilation.Interfaces.FluidInterfaces.PartialTwoPorts;
```

//第二部分：模型参数，parameter；

```
parameter Real Cq = 0.001 "流量系数"  
  annotation(Dialog(group = "通流参数"));
```

//第三部分：模型变量；

```
SI.Density rho "密度";
```

//第四部分：模型的接口；

```
无
```

//第五部分：初始方程，initial equation；

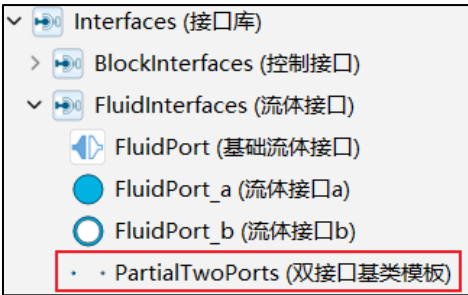
```
无
```

//第六部分：方程和算法，equation、algorithm；

```
equation  
  //流量计算  
  m_flow = Cq * dp;  
  //物性计算  
  rho = Medium.density(state);
```

end Template;

➤ 附录 3:



组件用双接口基类模板，包括读取气体介质、端口状态、组件属性以及接口实例化等信息，用户可以完整参考这些信息或直接引用该接口进行组件二次开发。

4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建简单阀门模型，并与两个压力源搭建简单测试模型。

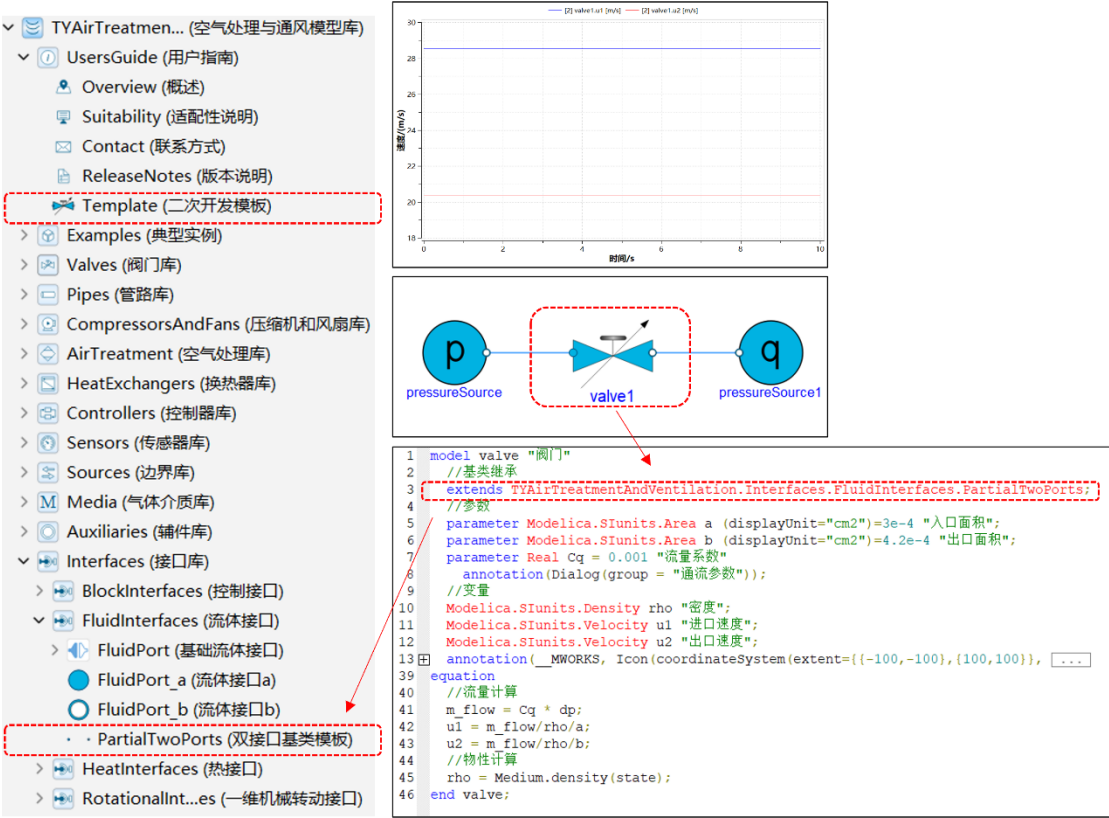


图 4-1 自定义阀门模型开发

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

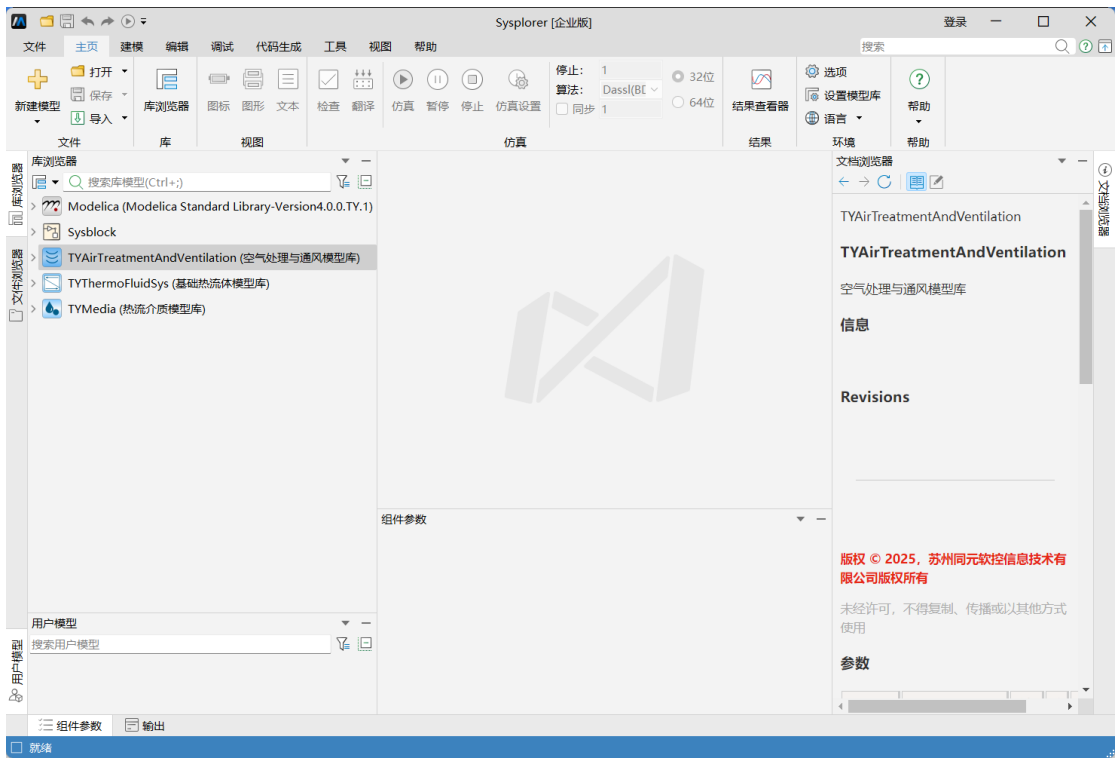


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“新建模型”→“model”新建模型。

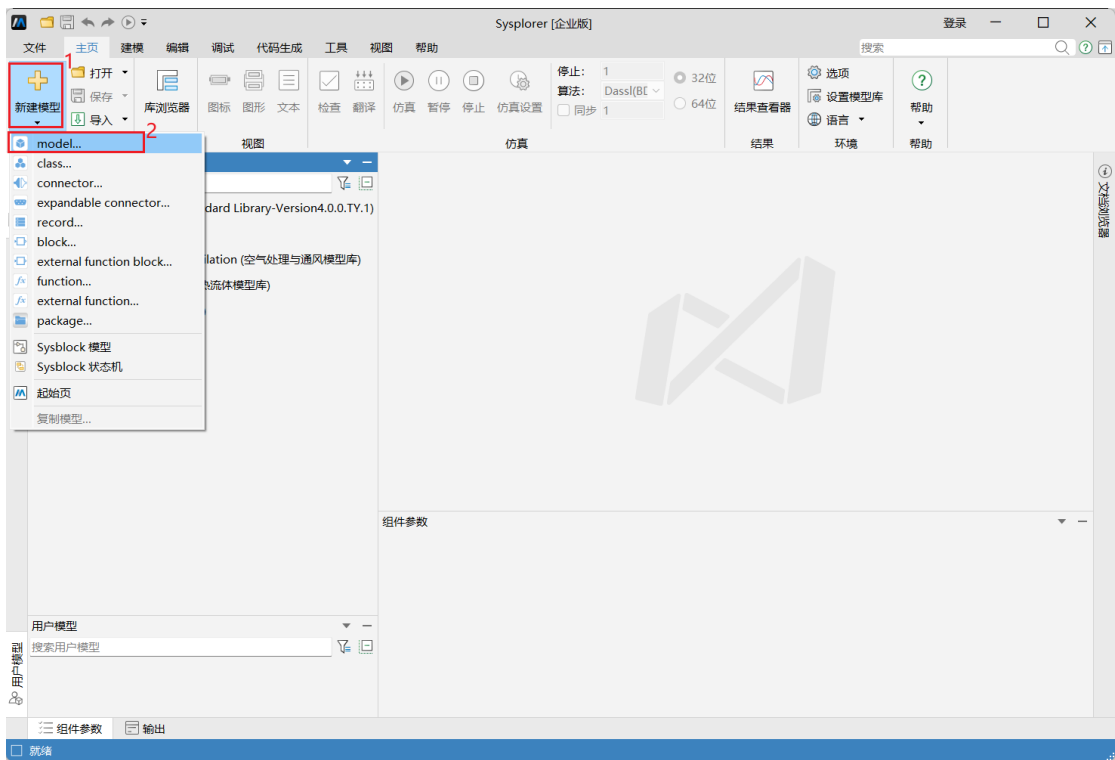


图 4-3 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“valve”；“类别”→“model”；“描述”→“阀门”；其他默认，点击“确定”，创建阀门空模型。



图 4-4 新建模型设置

(3). 在完成阀门空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。进入“建模”页面，点击“文本”按钮，进入文本视图，对阀门模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。如下有两种方式进行代码编写：

方式一：直接调用组件用双接口基类模板。

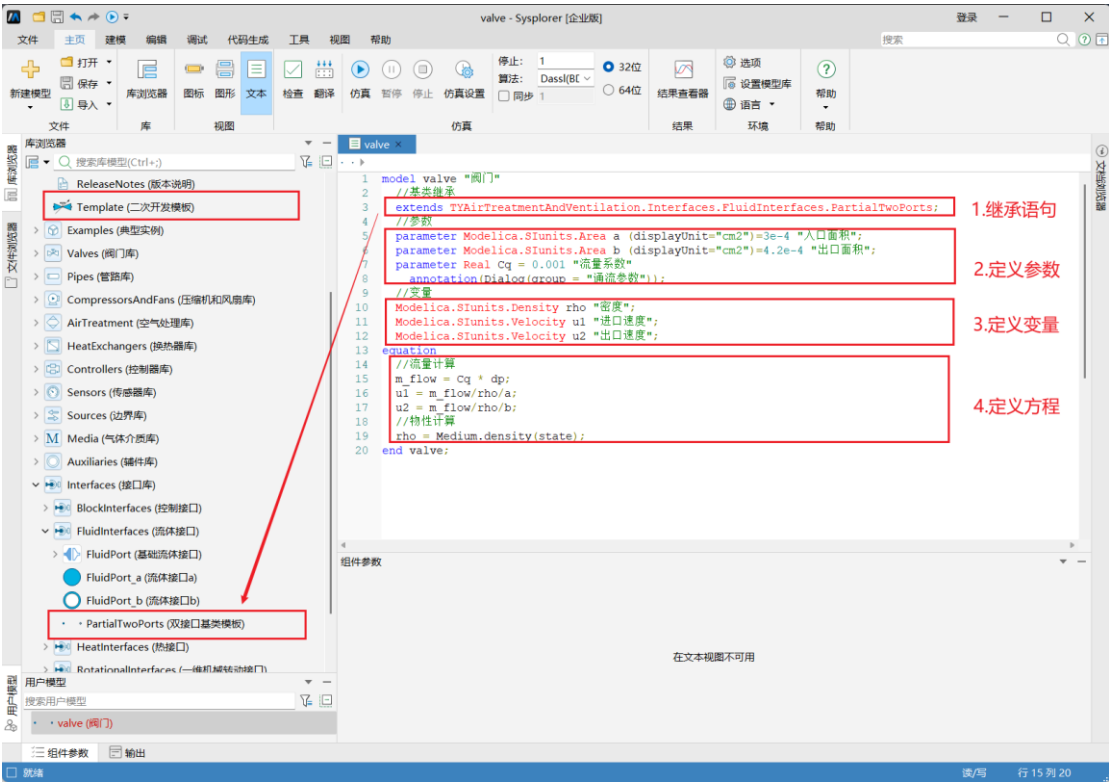


图 4-5 阀门模型代码编写

方式二：调用流体接口 a、流体接口 b。

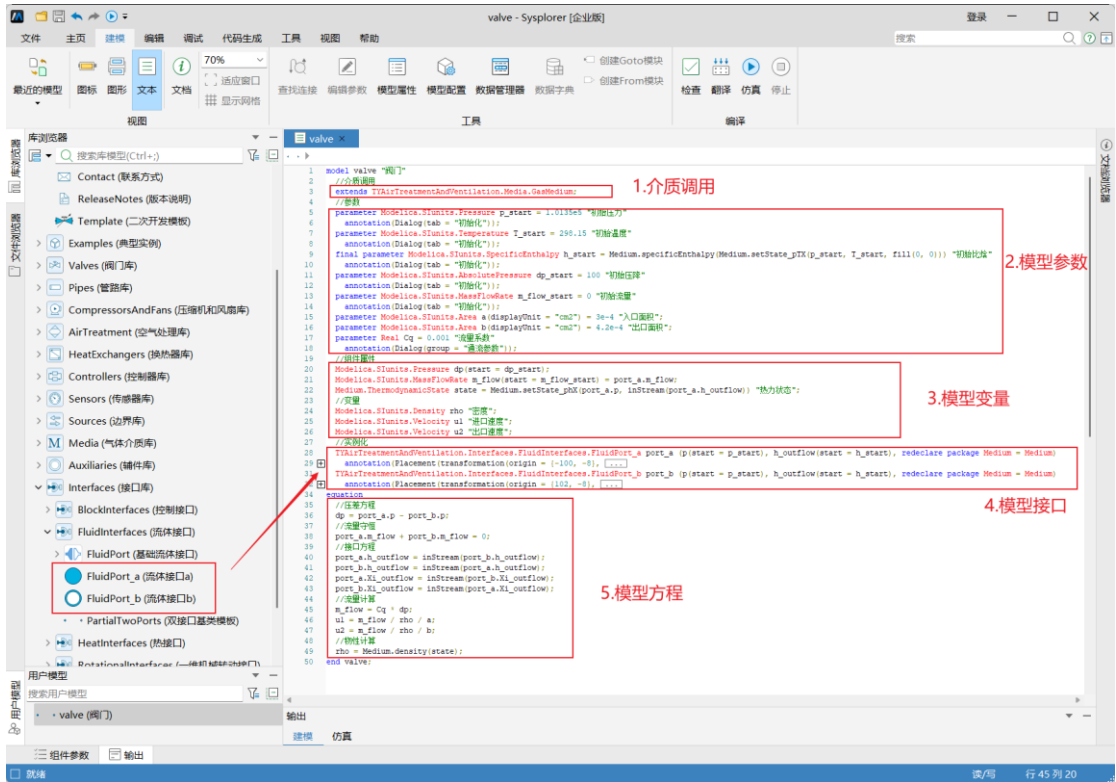


图 4-6 阀门模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。1、绘制图标：在“主页”或“建模”页面，点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-7 所示。2、编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-8 所示。至此，完成阀门模型二次开发。

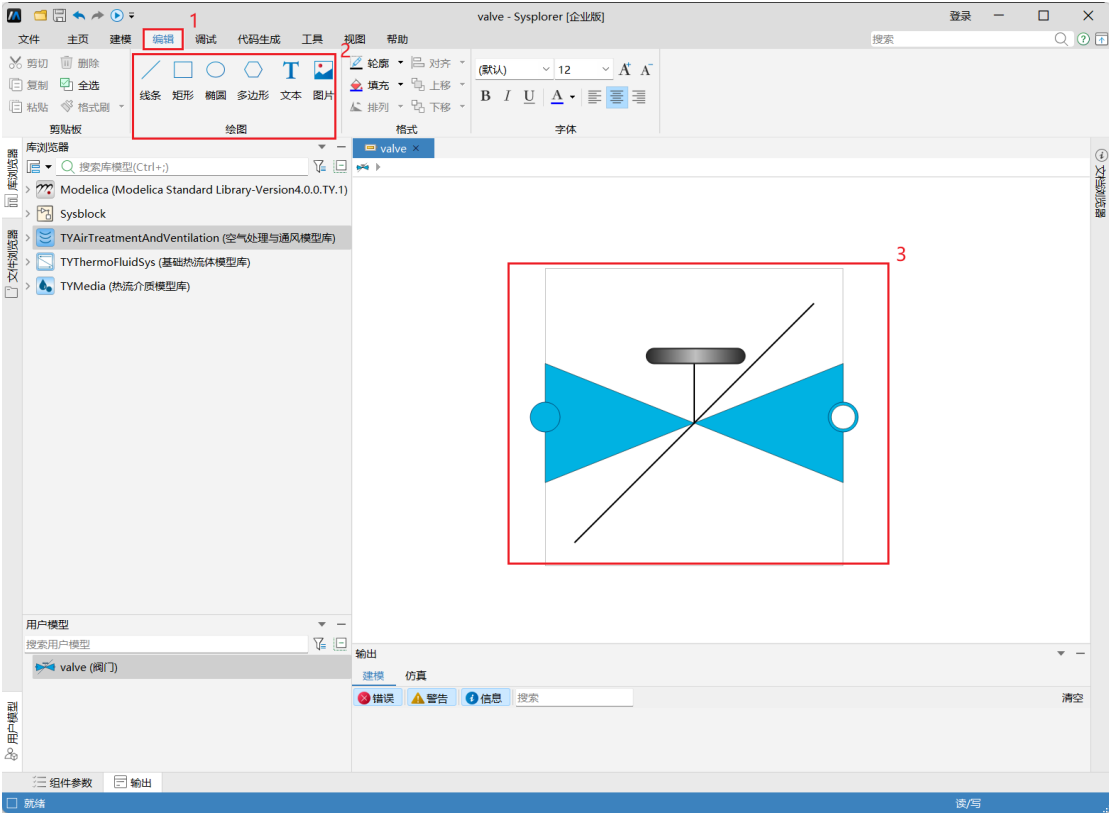


图 4-7 阀门模型图标绘制

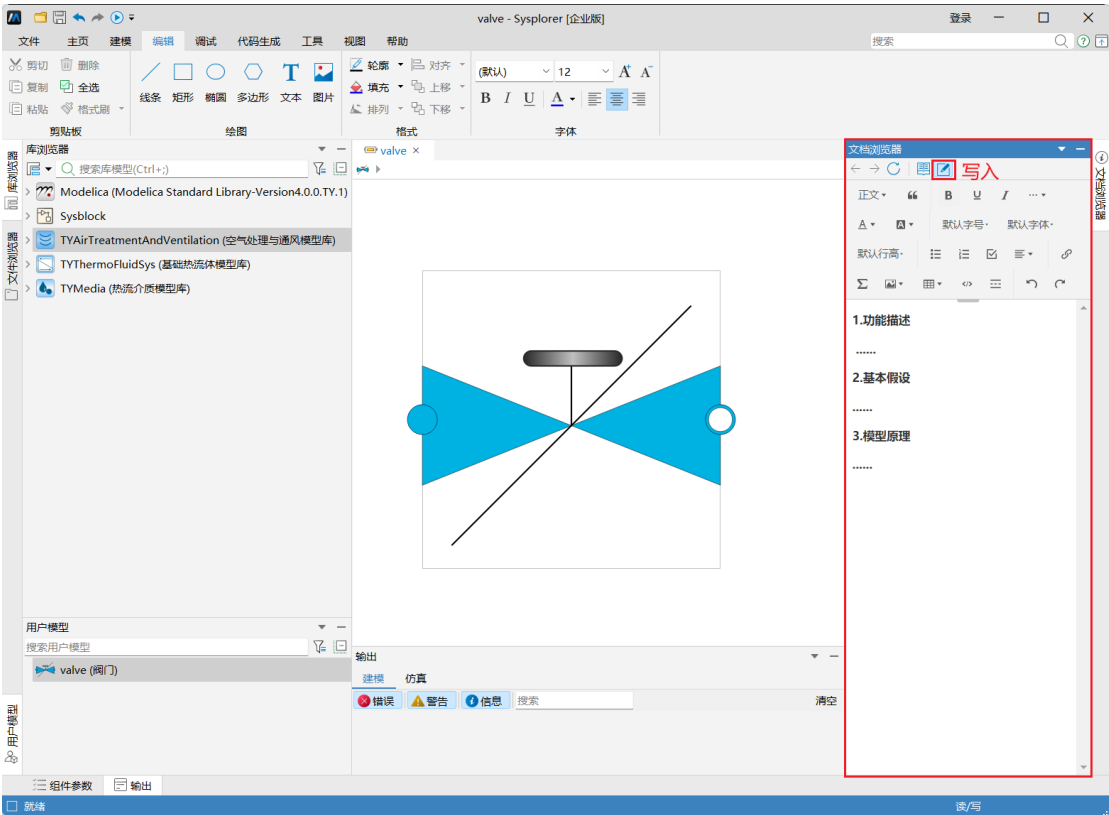


图 4-8 阀门模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

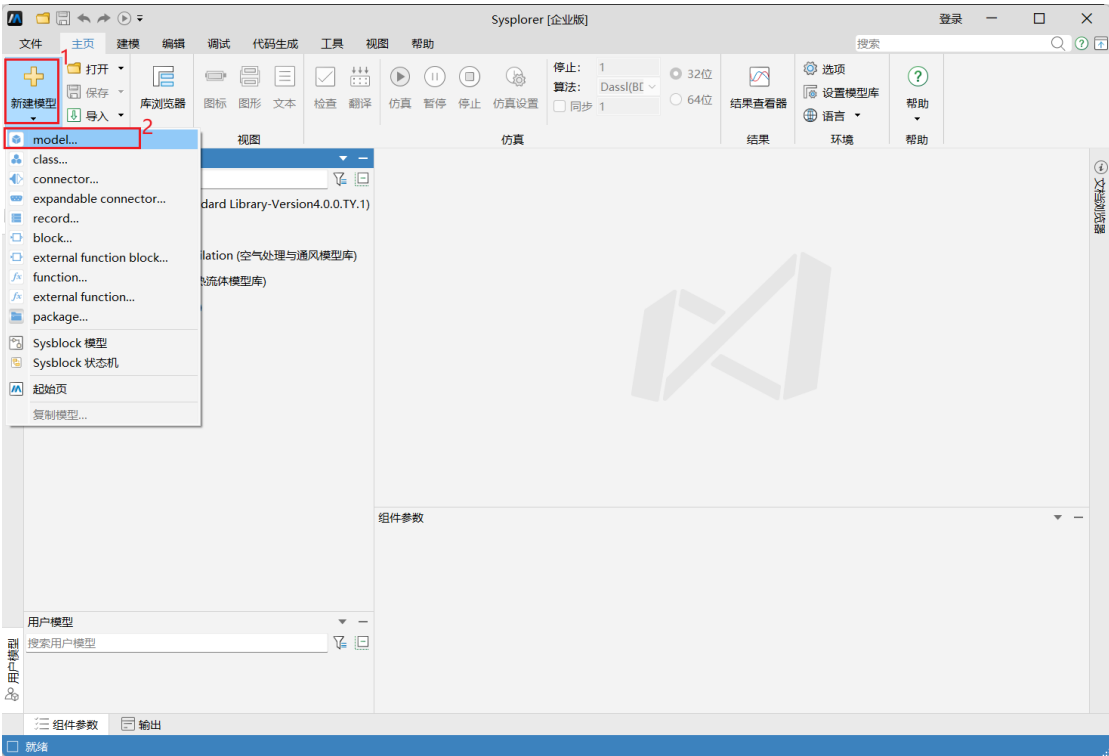


图 4-9 新建模型

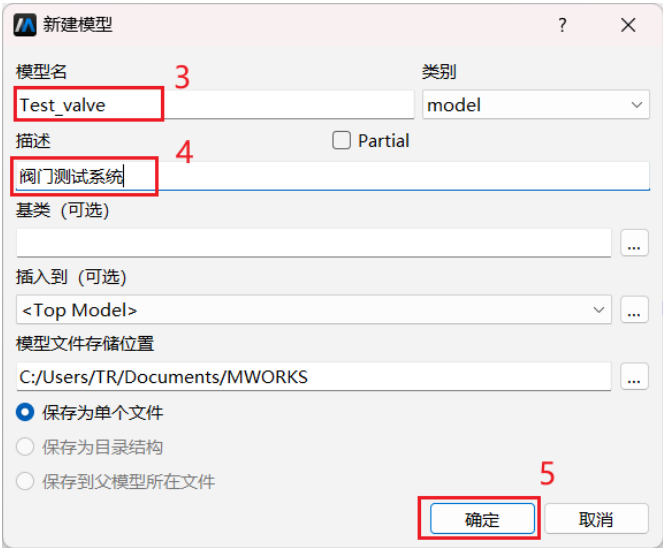


图 4-10 新建模型设置

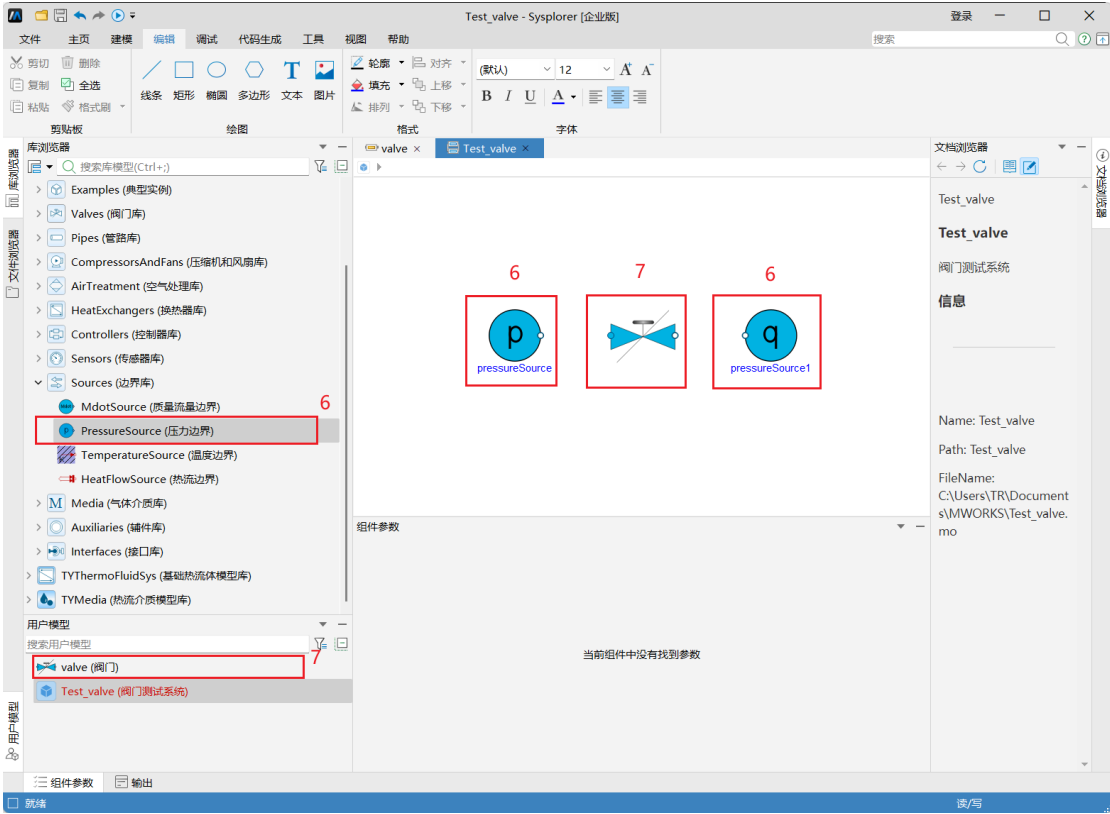


图 4-11 拖拽组件方式加入组件模型

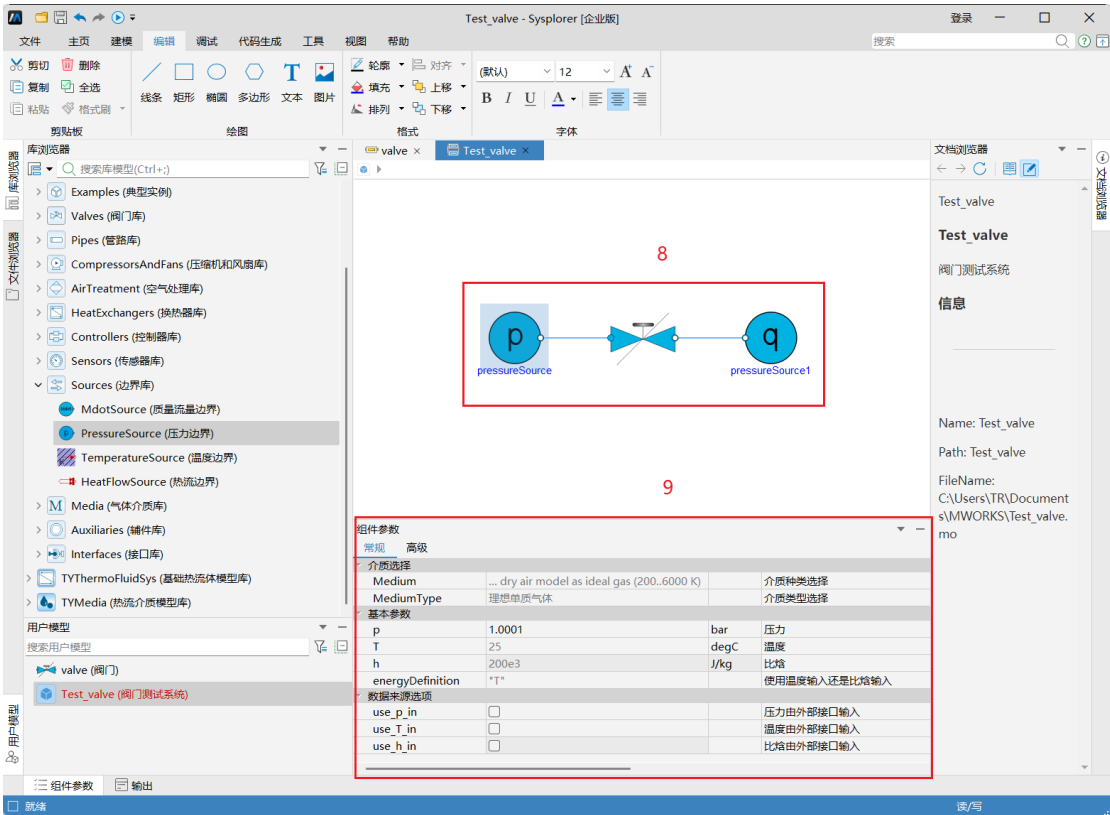


图 4-12 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

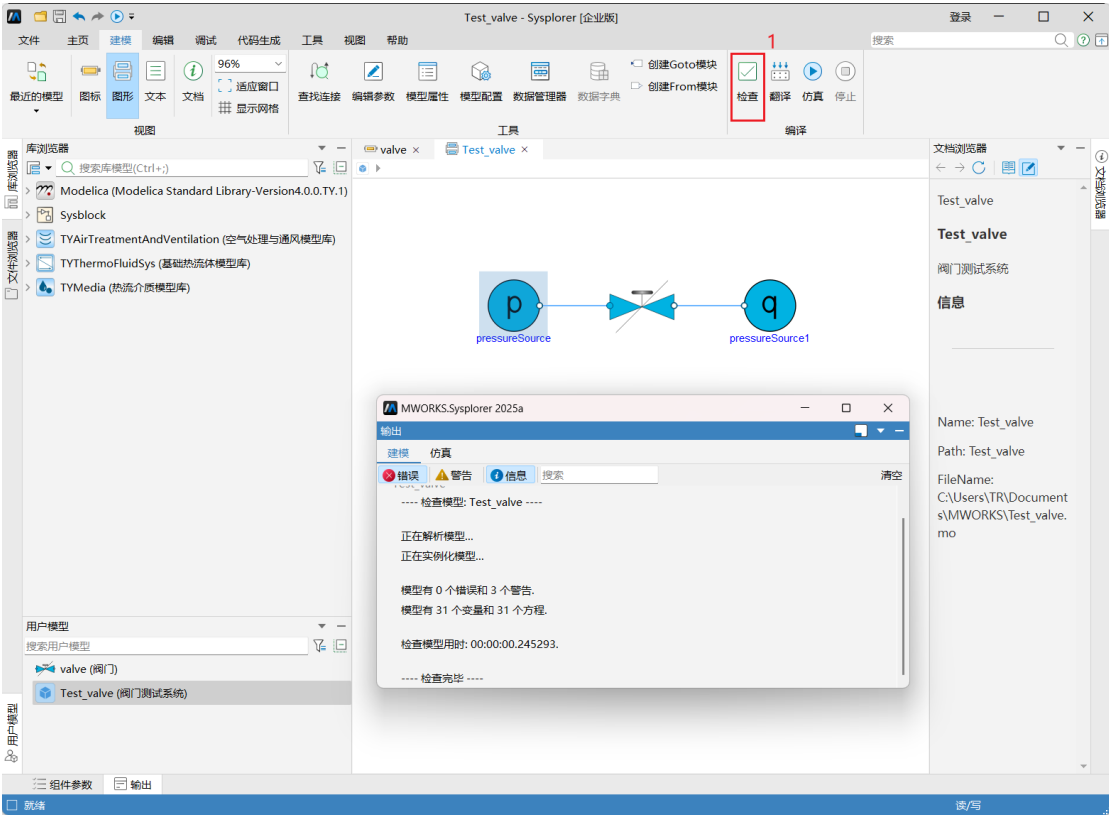


图 4-13 阀门测试系统模型检查结果

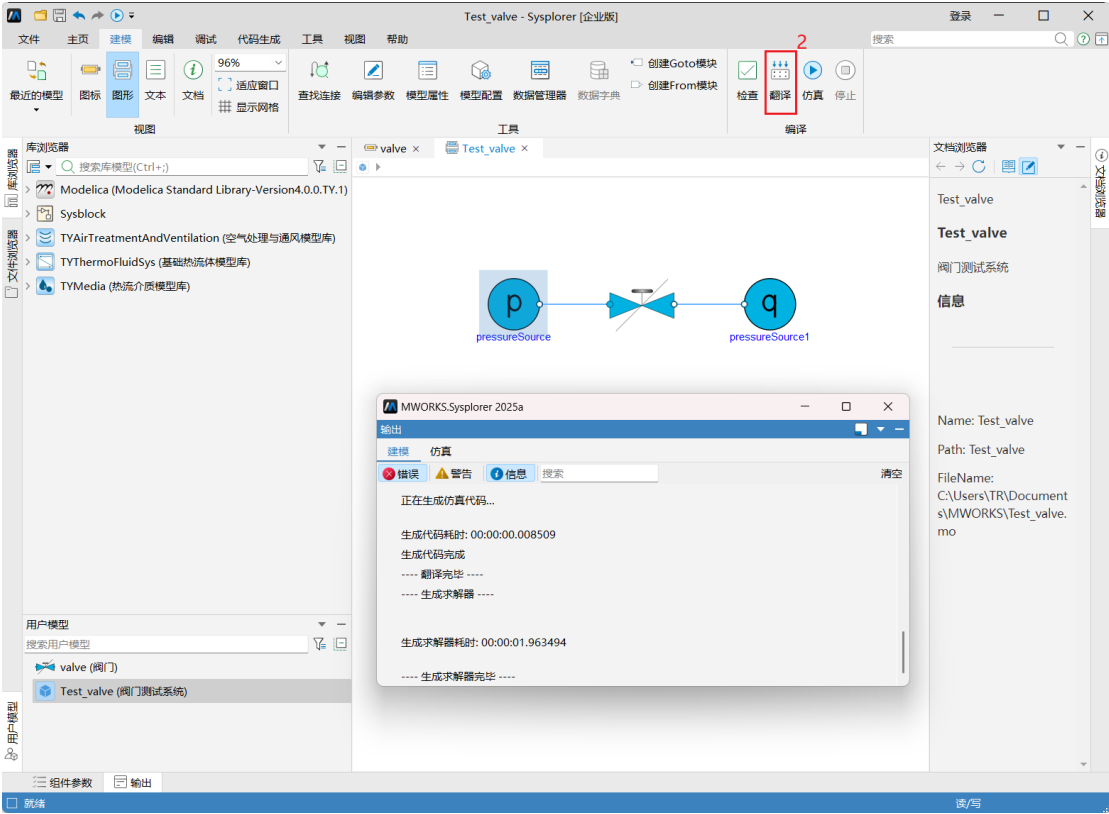


图 4-14 阀门测试系统模型编译结果

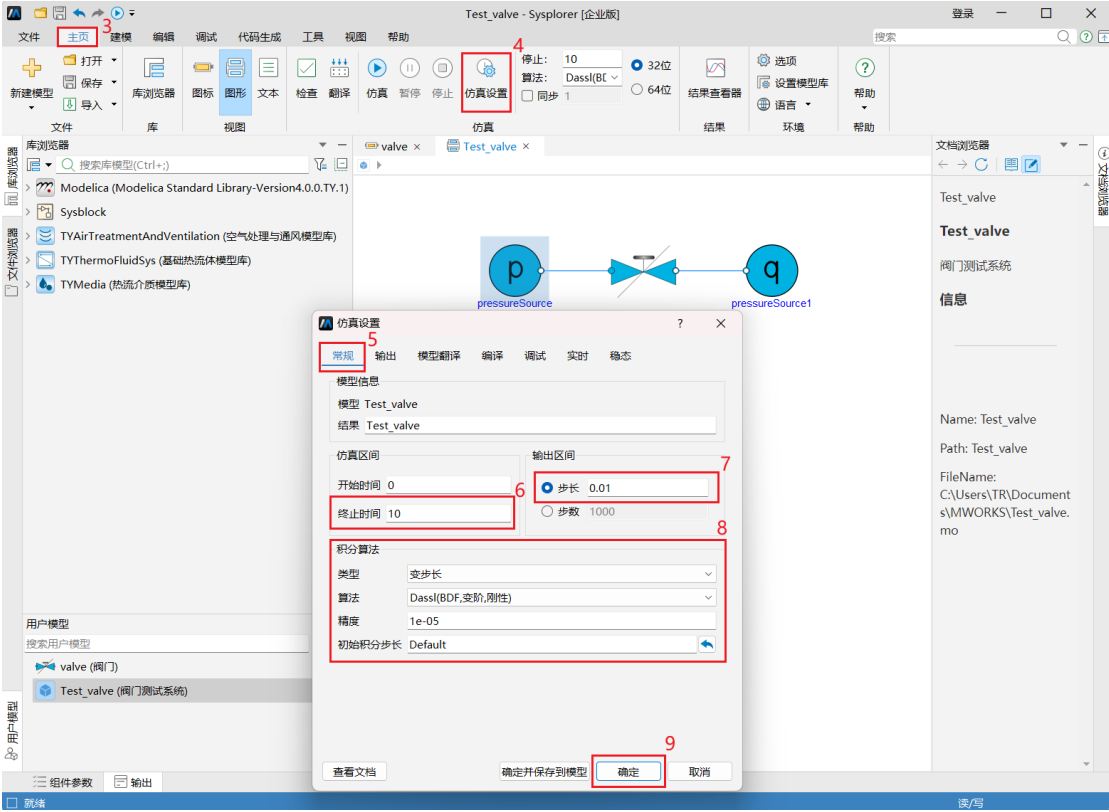


图 4-15 阀门测试系统仿真参数设置

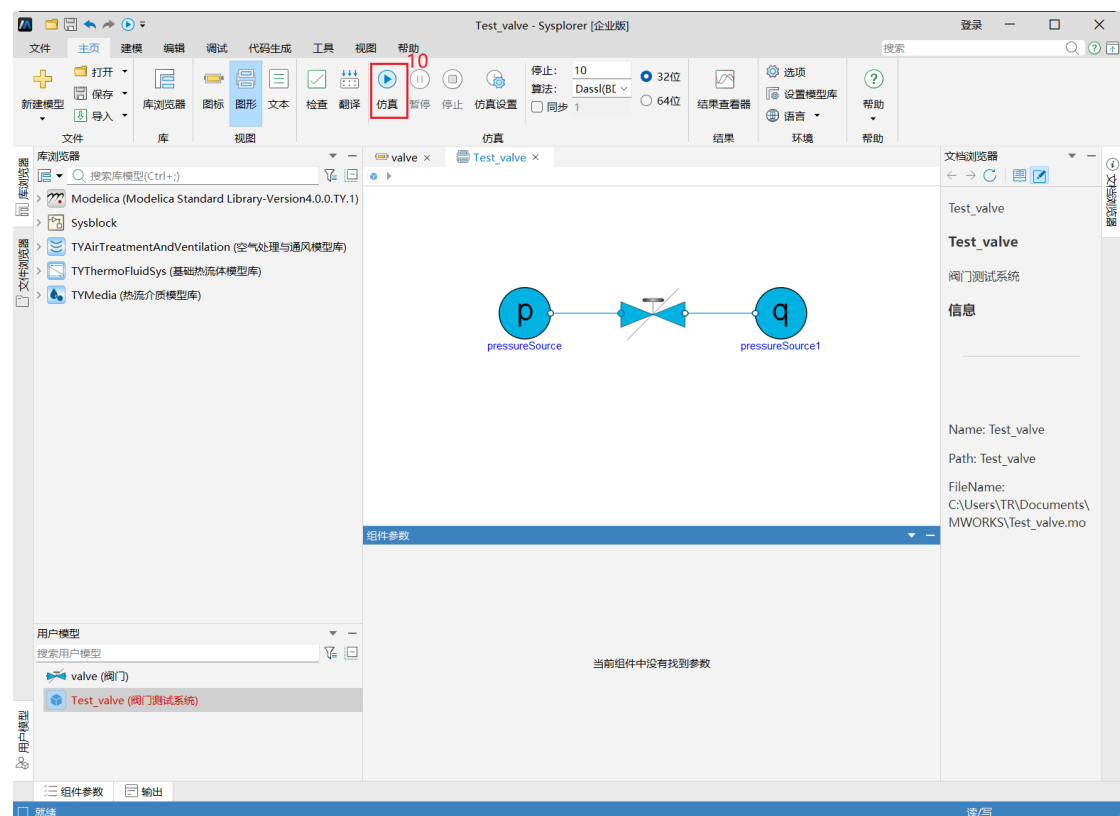


图 4-16 阀门测试系统仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

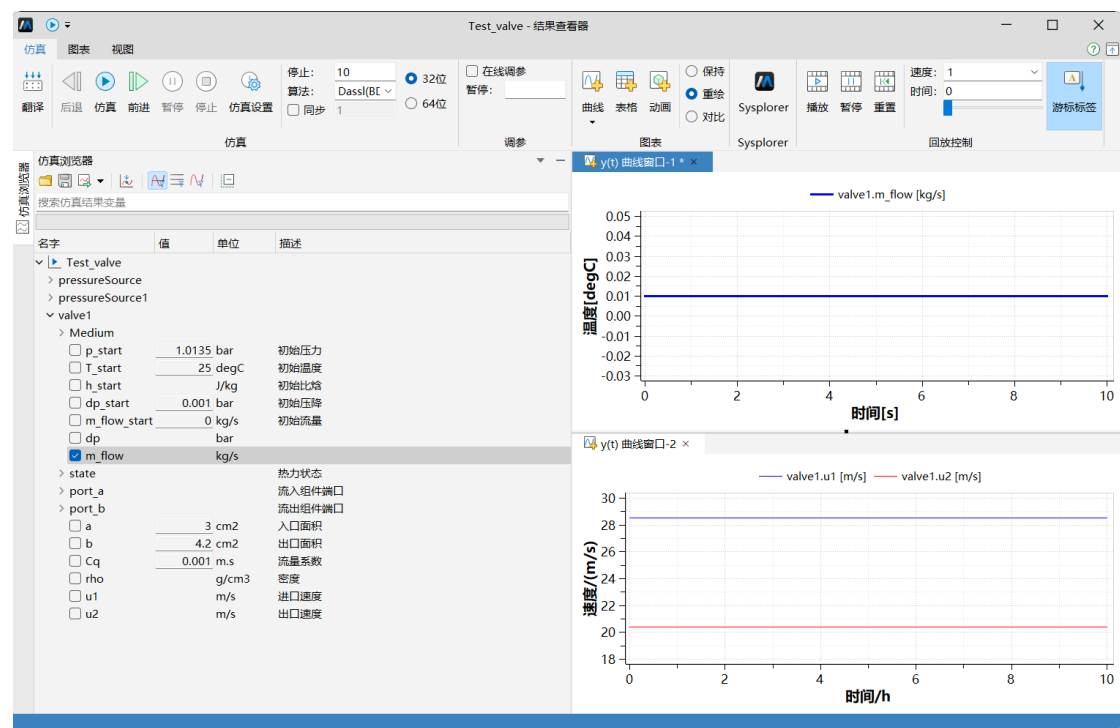


图 4-17 阀门测试系统仿真结果展示

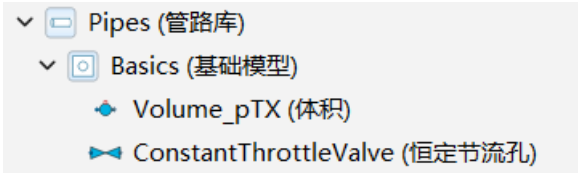
4.2 基础模型重组

4.2.1 模型说明

表 4-2 基础模型列表

序号	模型	路径	说明
1	体积	TYAirTreatmentAndVentilation.Pipes.Basics.Volume_pTX	见附录 1
2	恒定节流孔	TYAirTreatmentAndVentilation.Pipes.Basics.ConstantThrottleValve	

➤ 附录 1:



体积与恒定节流孔模主要用于各式多通类管路模型的搭建。

4.2.2 开发示例

4.2.2.1 模型介绍

如图 4-18 所示，通过采用体积和恒定节流孔，快速组装搭建四通管路模型，并与压力源搭建简单测试模型。

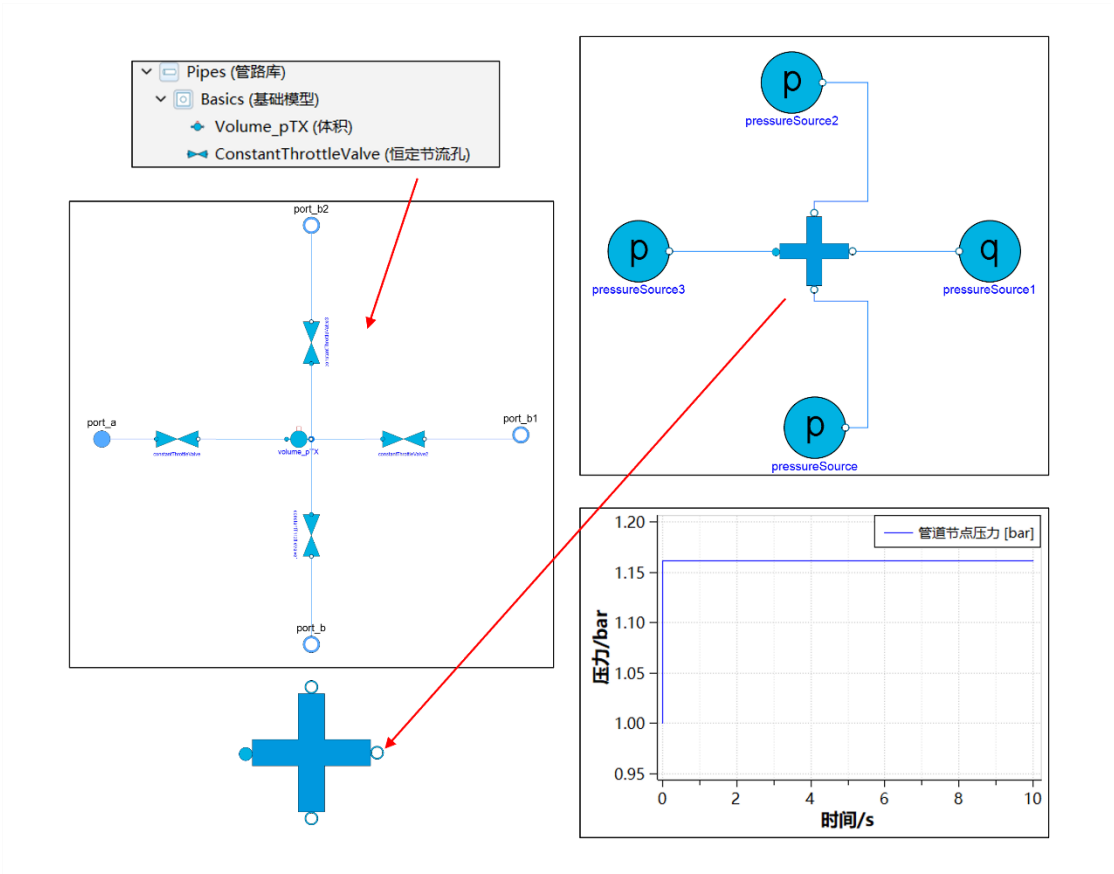


图 4-18 四通重组模型搭建

4.2.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

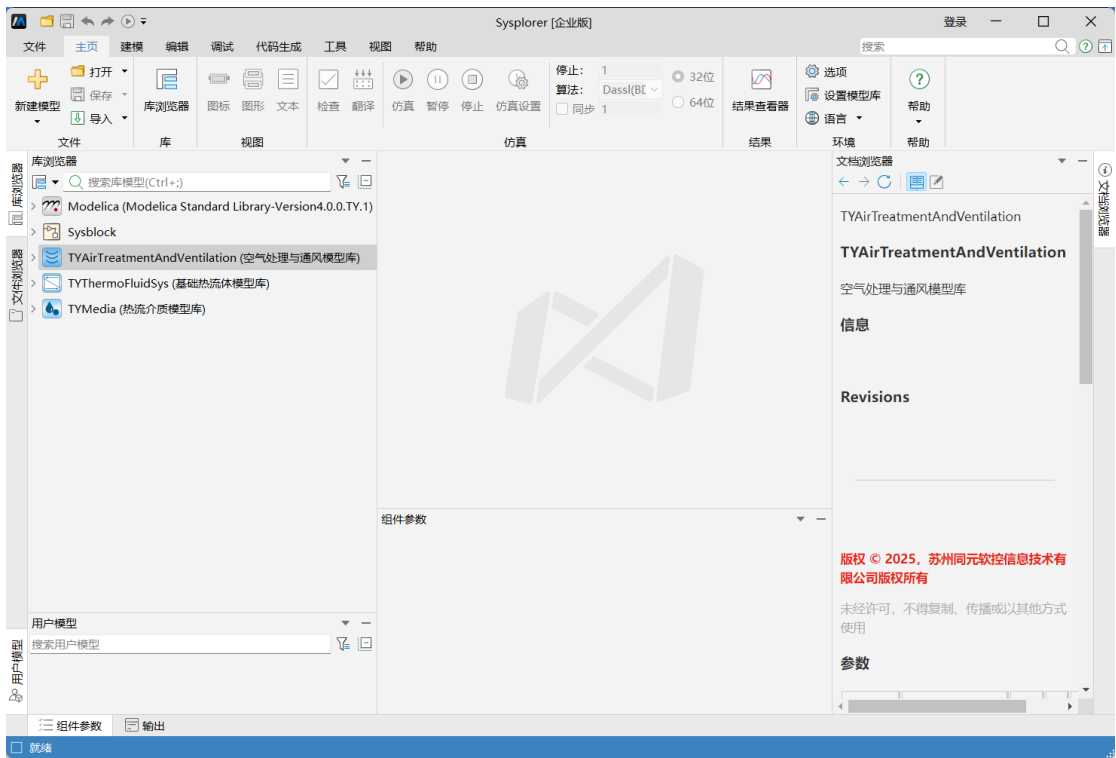


图 4-19 模型库加载结果

4.2.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“新建模型”→“model”新建模型。

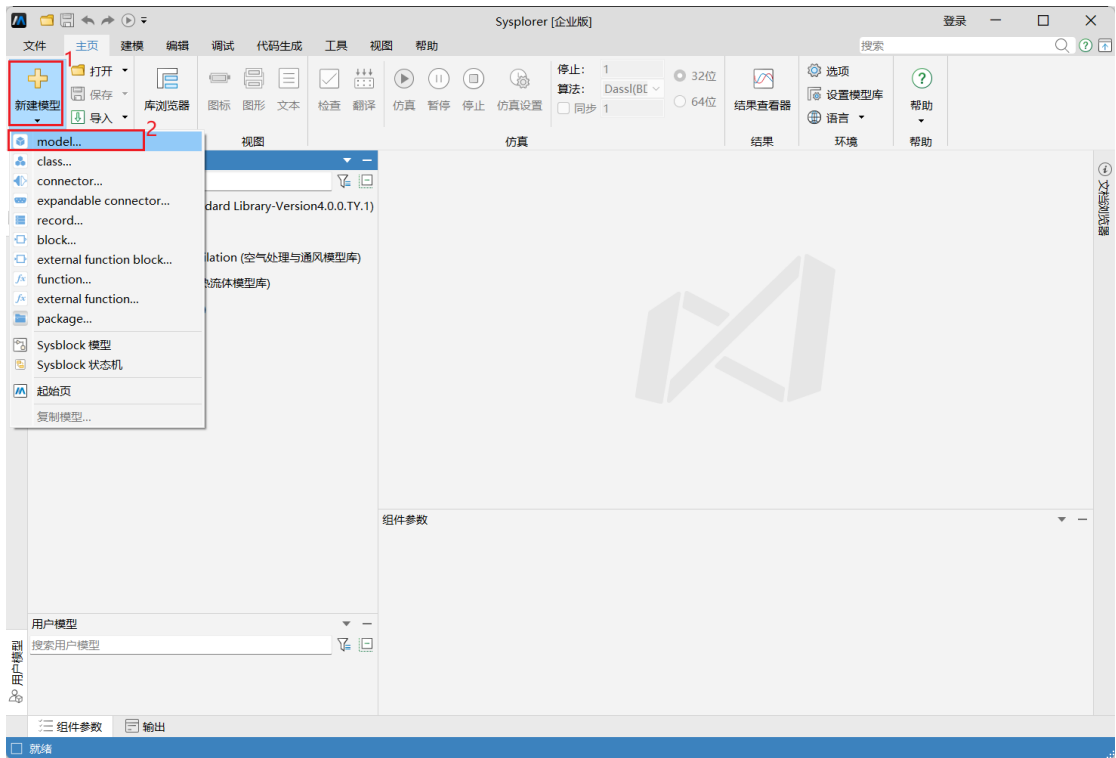


图 4-20 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“four_wayJunction”；“类别”→“model”；“描述”→“四通管路”；其他默认，点击“确定”，创建四通管路空模型。

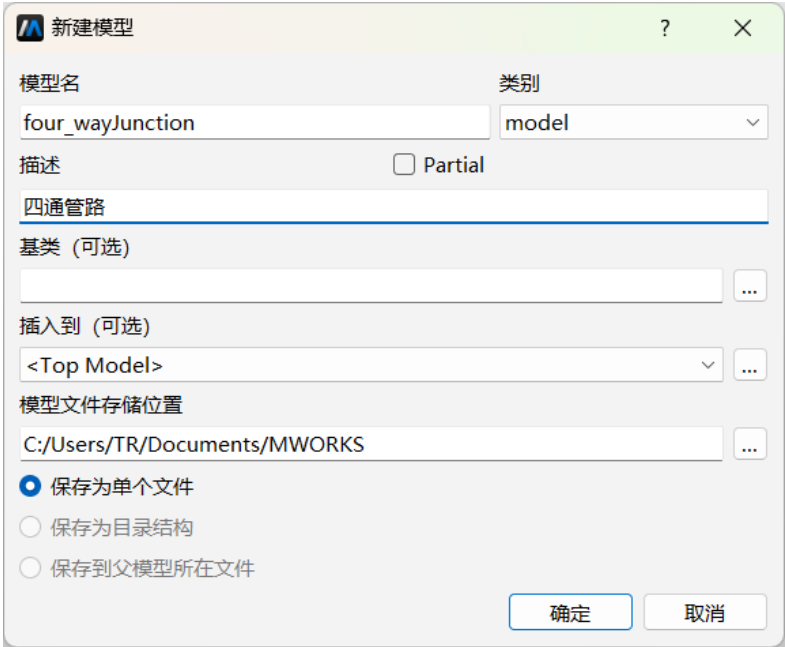


图 4-21 新建模型设置

(3). 在完成四通管路空模型创建后，需要根据以下步骤进行模型组建和代码编写。

第一步，在“主页”或“建模”页面点击“图形”按钮，进入图形视图，在图形视图中依次拖①1个“Volume_pTX”体积、②4个“ConstantThrottleValve”恒定节流孔等基础模型，然后创建四通管路接口，最后进行合理布局 and 连线，以完成四通管路模型所必须的模型构建，如图 4-22 所示；

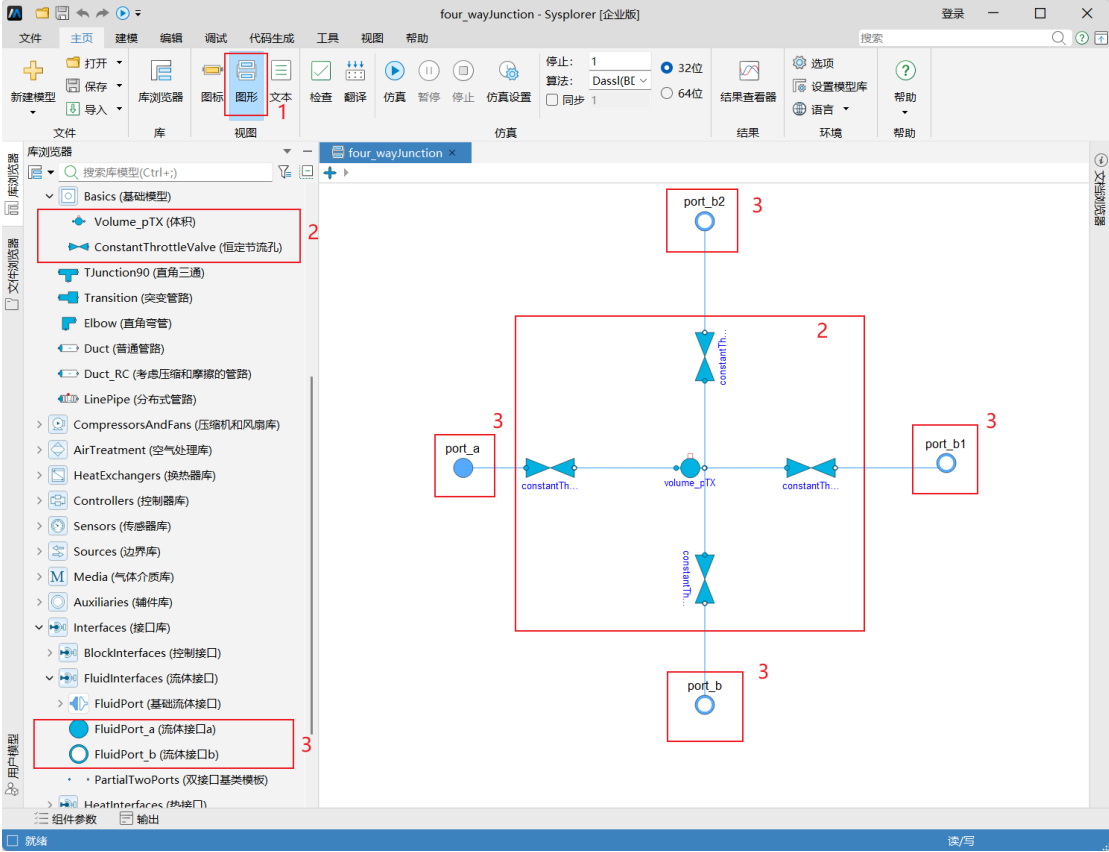


图 4-22 四通基础模型搭建

第二步，点击“文本”按钮，进入文本视图，对四通管路模型补充模型参数代码，并将模型参数对应填入上述基础模型的参数面板内，完成四通管路模型的模型组建和代码编写，如图 4-23 所示。

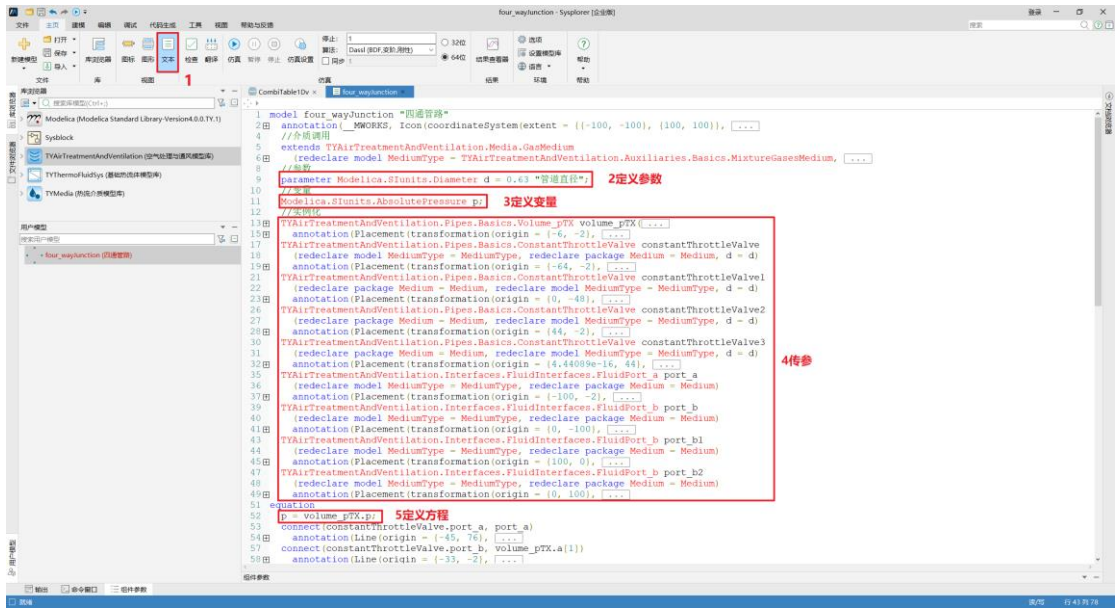


图 4-23 四通管路模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。①绘制图标：在“主页”或“建模”页面点击“图标”按钮，进入图标视图，随后打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-24 所示。②编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-25 所示。至此，完成四通管路模型二次开发。

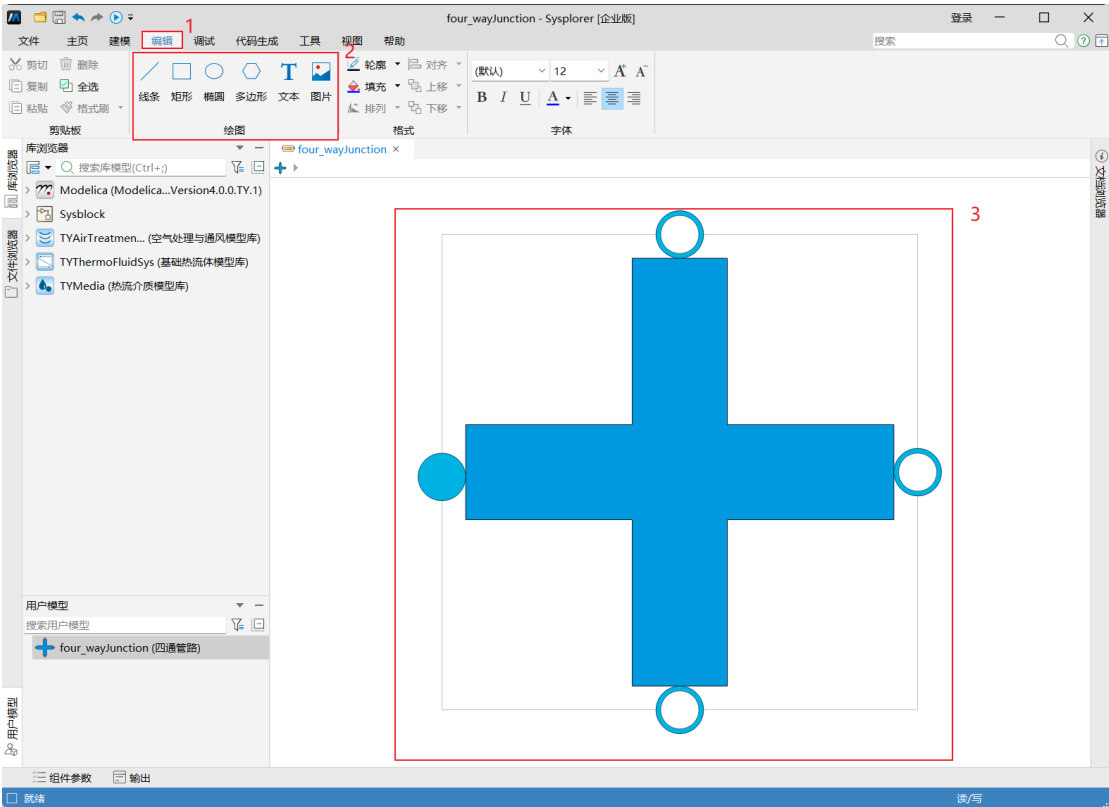


图 4-24 四通管路模型图标绘制

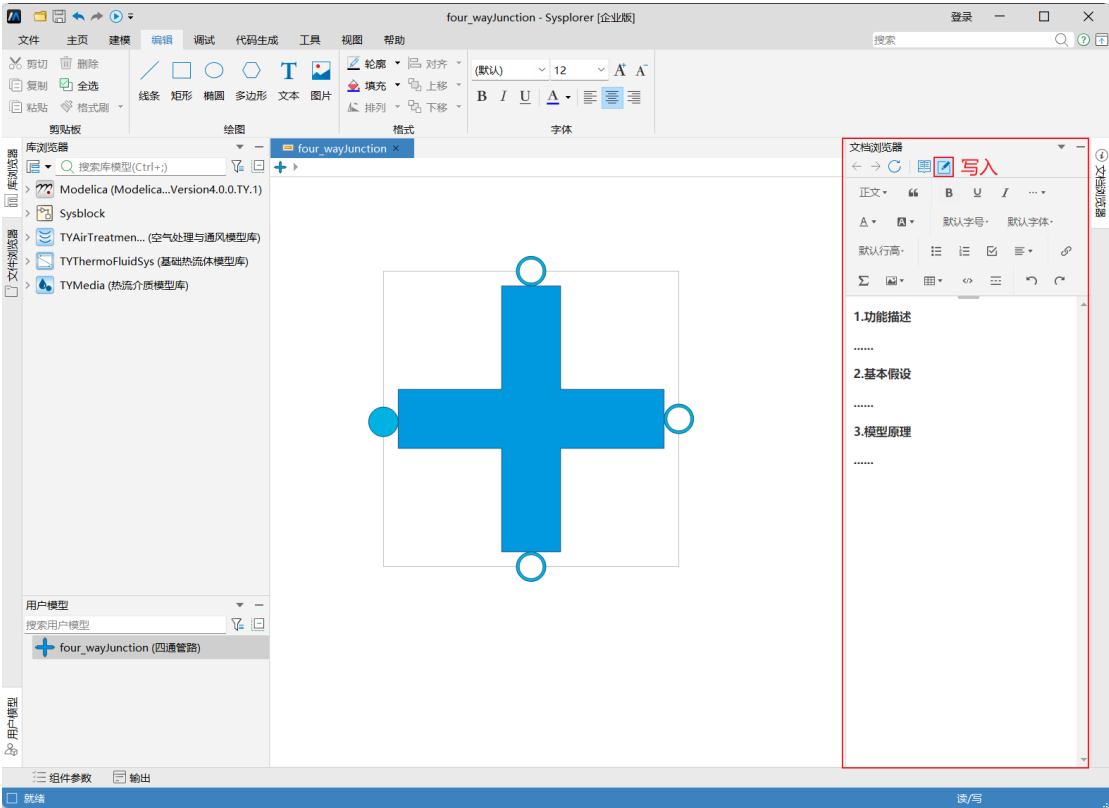


图 4-25 四通管路模型文档浏览器编写

4.2.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

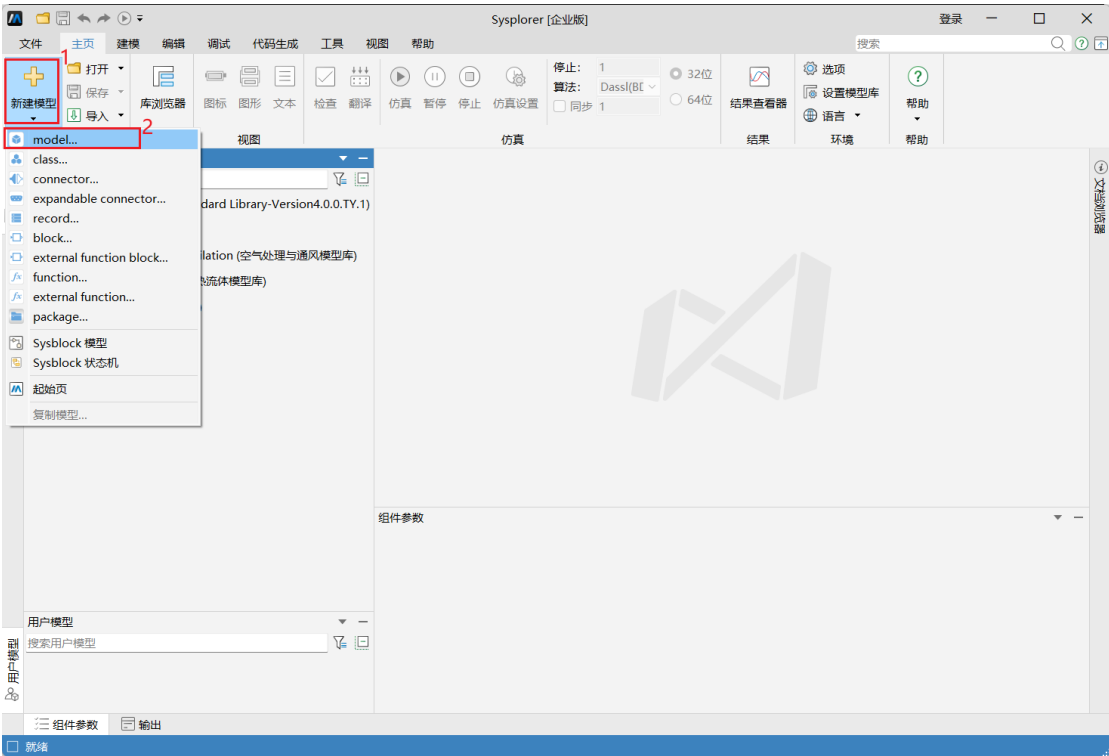


图 4-26 新建模型



图 4-27 新建模型设置

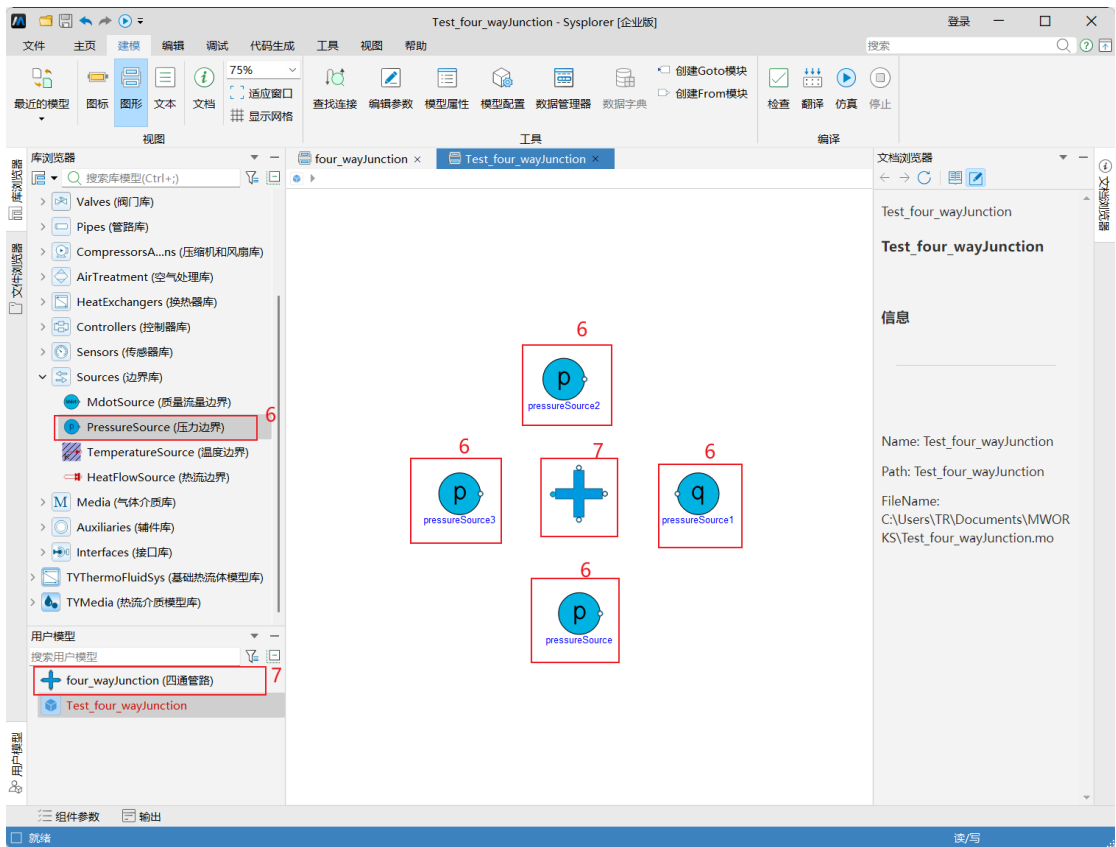


图 4-28 拖拽组件方式加入组件模型

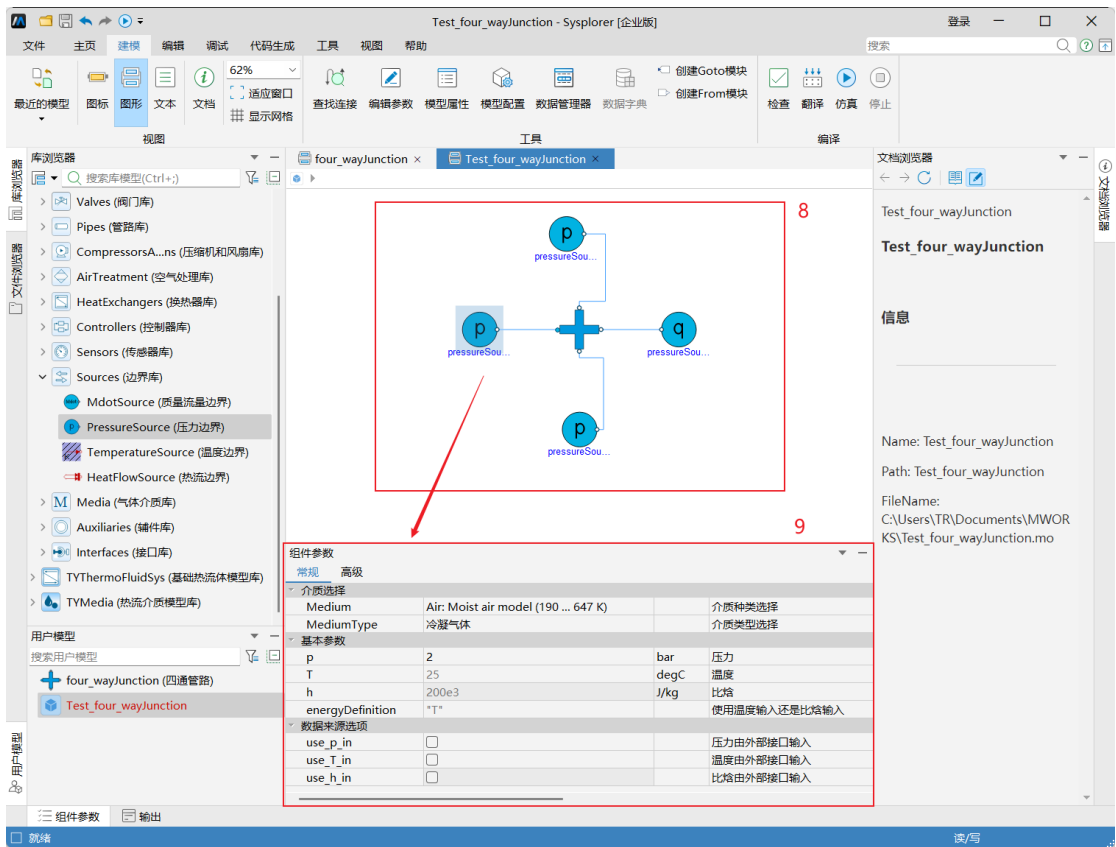


图 4-29 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.2.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

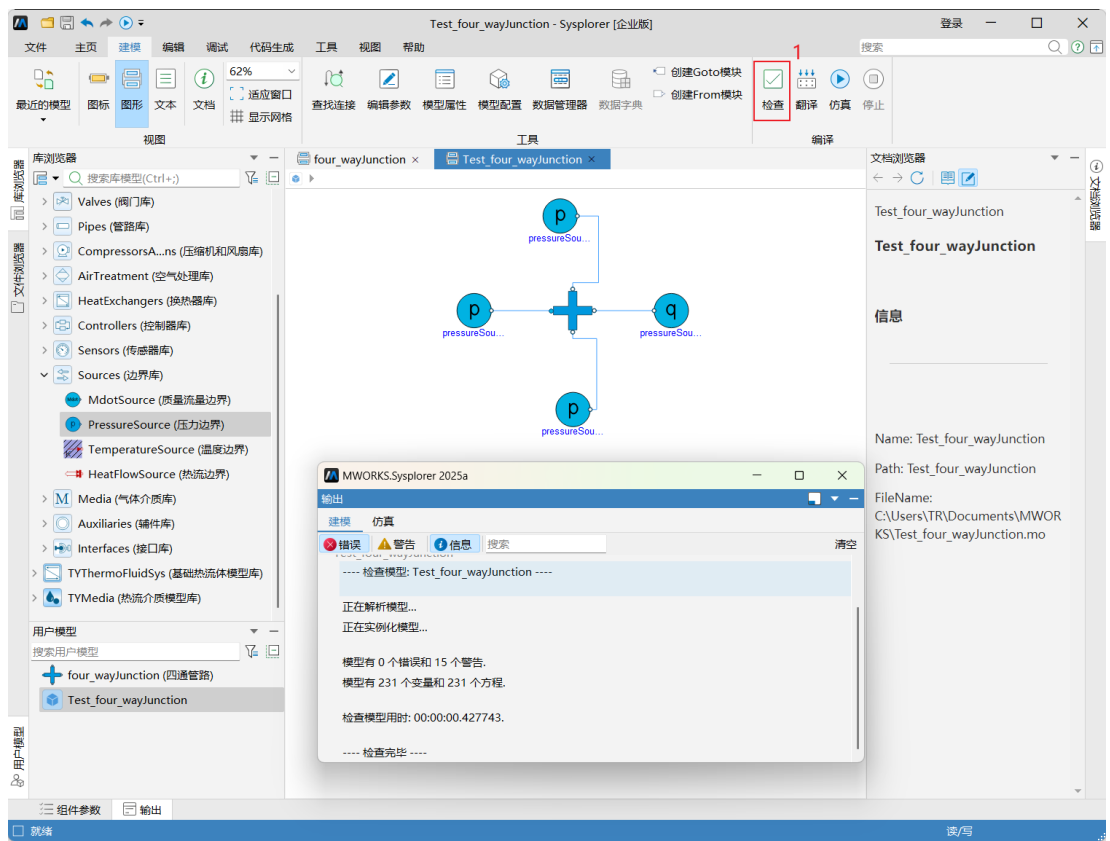


图 4-30 四通管路测试系统模型检查结果

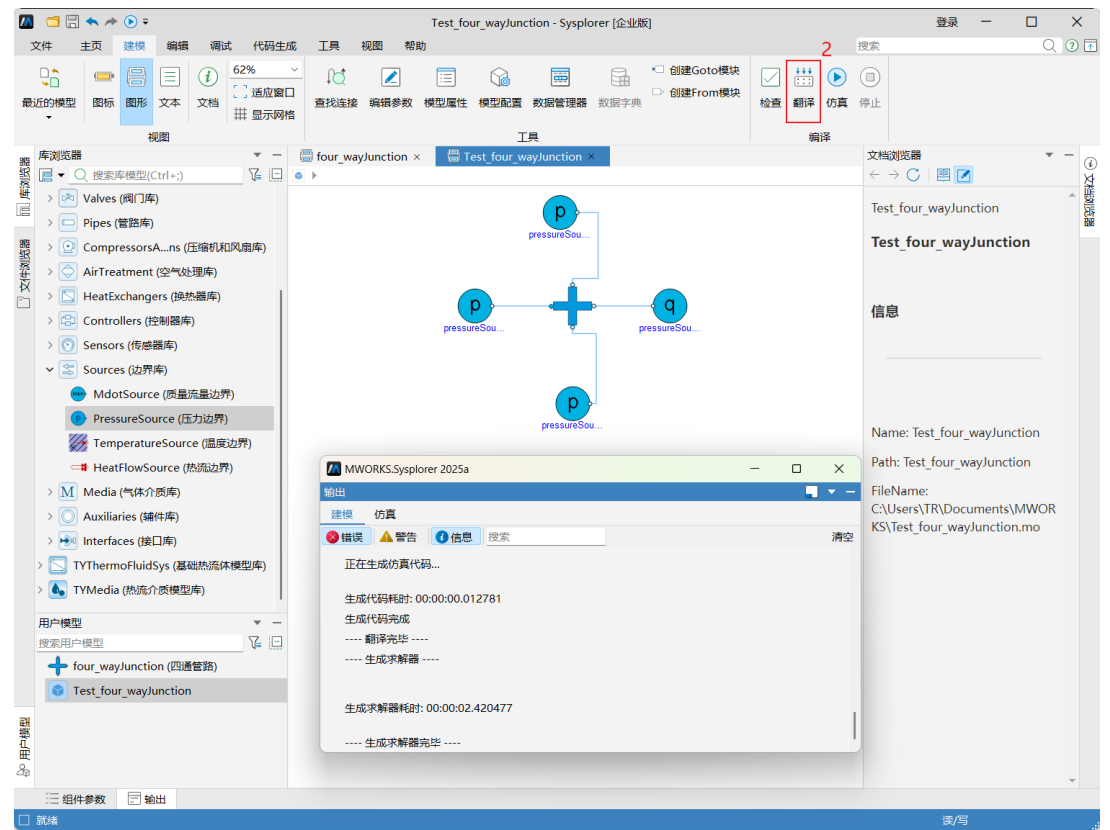


图 4-31 四通管路测试系统模型编译结果

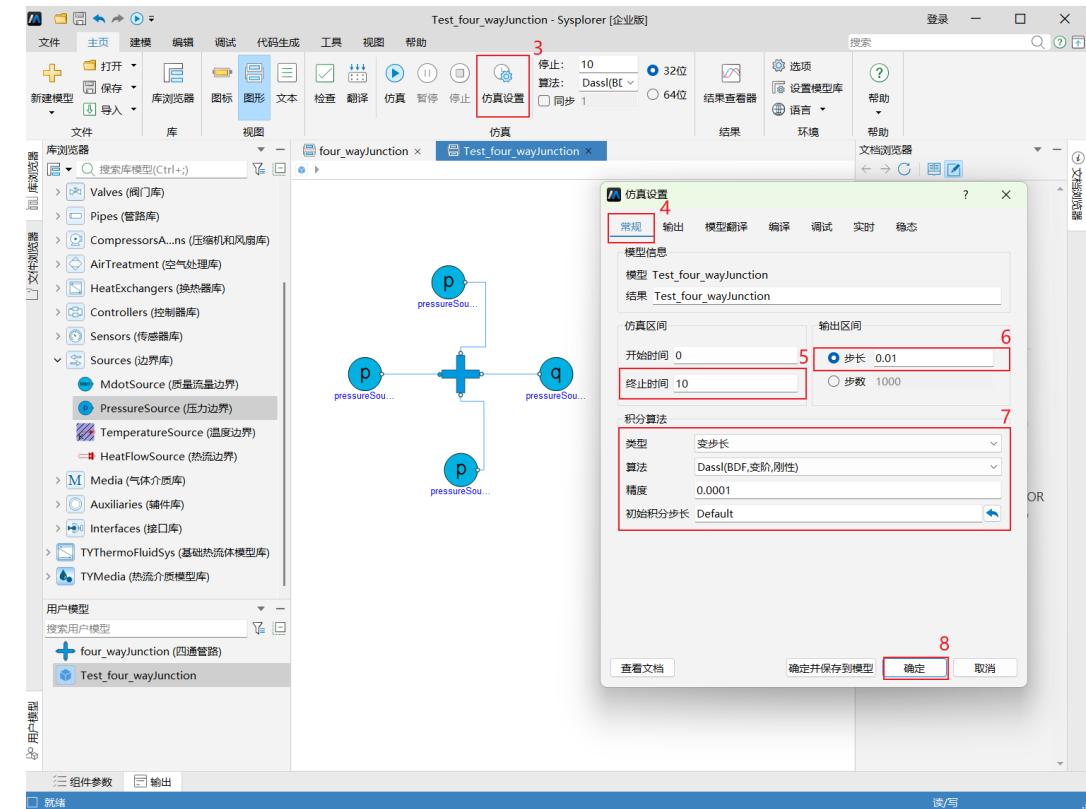


图 4-32 四通管路测试系统模型仿真参数设置

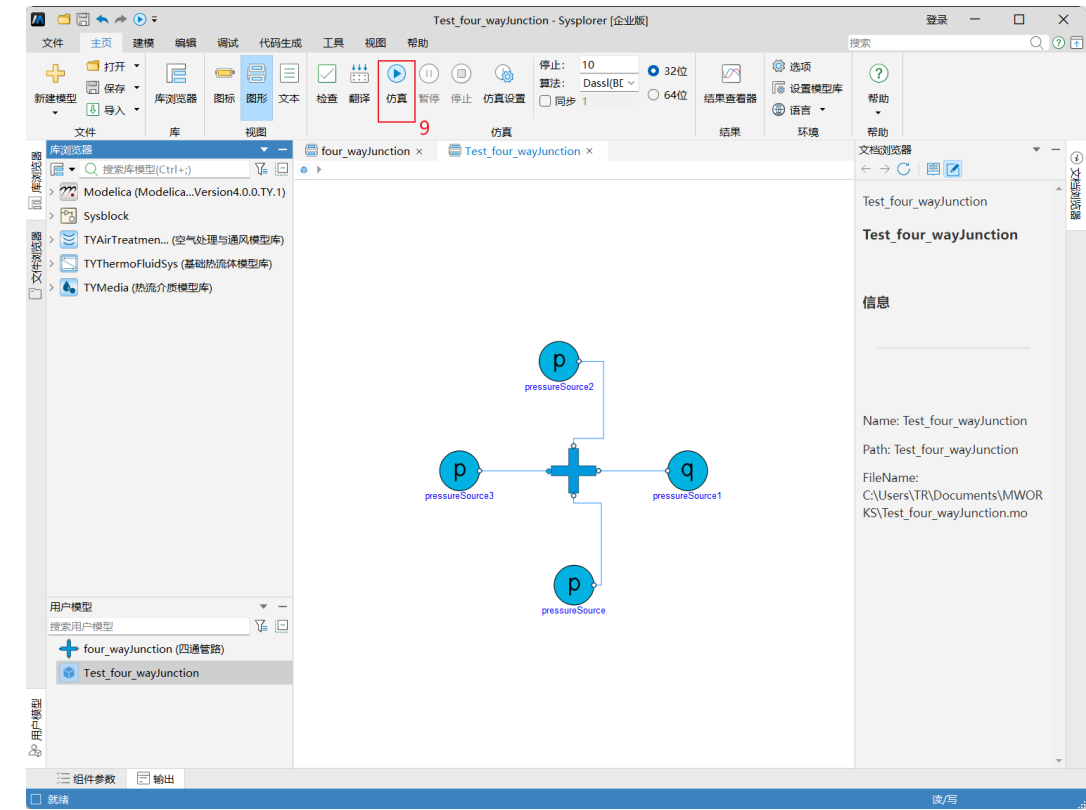


图 4-33 四通管路测试系统模型仿真浏览器

4.2.2.6 仿真分析

以下展示仿真结果界面。

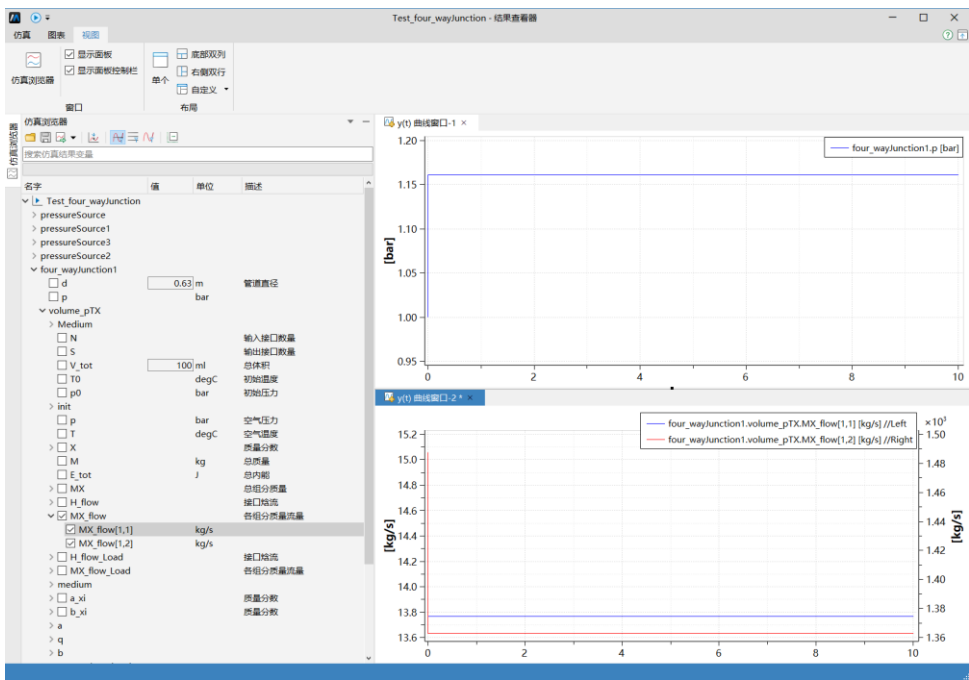


图 4-34 仿真结果展示

5. 典型应用案例

5.1 空调系统(AirConditioningSystem)

1) 路径

TYAirTreatmentAndVentilation.Examples.AirConditioningSystem

2) 介绍

空调系统回路是由多个部件构成的系统，包括压气机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等，制冷剂在其中循环流动，实现能量的搬运和温度控制。空调系统中压缩机负责压缩低压气态制冷剂，将其转化为高压高温气体；冷凝器将高温高压气态制冷剂冷却，释放出热量加热周围环境，达到制热效果，同时制冷剂由高温高压气态变为低温高压液态；膨胀阀控制制冷剂的流量和压力，将其由低温高压液态变为低温低压液态；蒸发器从周围环境吸收热量将制冷剂蒸发，达到制冷效果，

同时制冷剂由低温低压液态变为低温低压气态，并准备进入压缩机开始新的循环。

3) 描述

结合空调系统实际拓扑结构完成图 5-1 空调回路模型搭建，空调系统回路包括压气机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风扇、气源等，系统原理图如下所示：

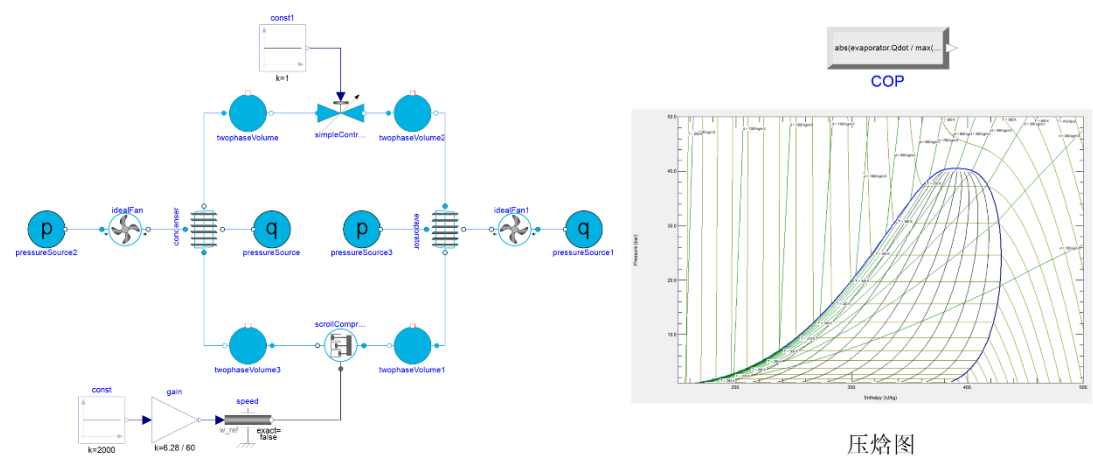


图 5-1 空调系统模型

4) 分析

通过仿真能够准确模拟制冷剂在回路中的流动及相应的物态变化，并计算转移的热量和对周围环境的温度调节效果，进而实现对空调系统的优化设计，达到节能增效目的。

图 5-2 展示了空调系统在运行中转移能量的变化量，从仿真结果可知，在空调系统达到稳定运行后转移的能量为 1138W，而压缩机消耗的功率为 449W，即空调系统 COP 为 2.53。

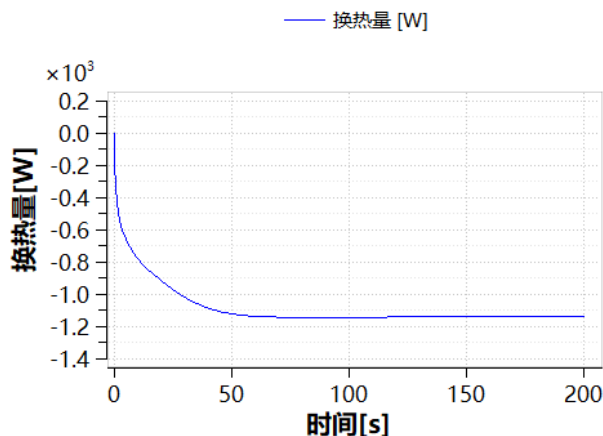


图 5-2 蒸发器转移热量变化曲线

图 5-3 展示了空调系统在运行回路内 R134a 制冷剂的状态变化，从仿真结果可知，在空调系统稳定运行过程中，制冷剂经压缩机加压后变为全气态，经过冷凝器冷却后变为全液态，经膨胀阀减压后变为气液混合状态，经过蒸发器蒸发后变为全气态。

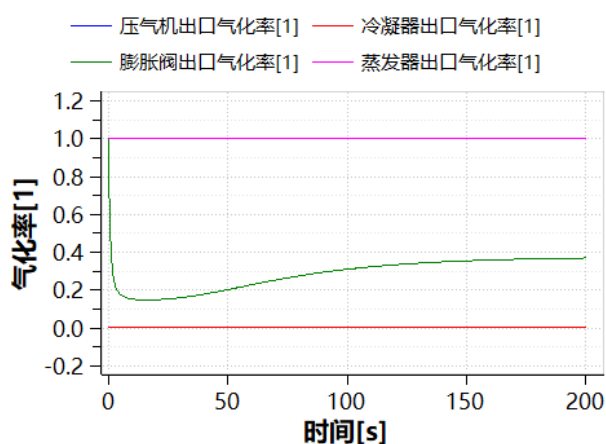


图 5-3 空调回路制冷剂气化率变化曲线

5.2 循环复合系统(CirculatoryCompositeSystem)

1) 路径

TYAirTreatmentAndVentilation.Examples.CirculatoryCompositeSystem

2) 介绍

循环复合系统中从外界进入屋内的冷空气需要经历两次加热过程，第一次加热的能量来自即将排出屋外的热气流，通过这种热回收的方式可节省一部分能量；

后经加湿器加湿后由热源进一步加热至舒适的温度。

3) 描述

循环复合系统包括气源、换热器、风扇、加湿器、管路、容腔和空气状态显示模块等，系统原理图如图 5-4 所示：

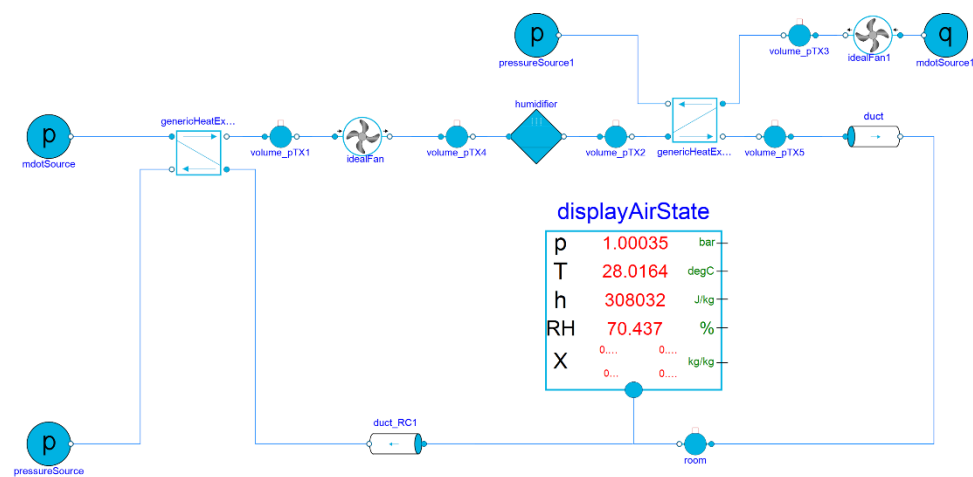


图 5-4 循环复合系统模型

4) 分析

图 5-5 展示了室内空气温度的变化过程，从仿真结果可知，室外的冷空气经过预加热和正式加热两次加热后被送到室内，从而使室内的温度处于舒适的 28℃。

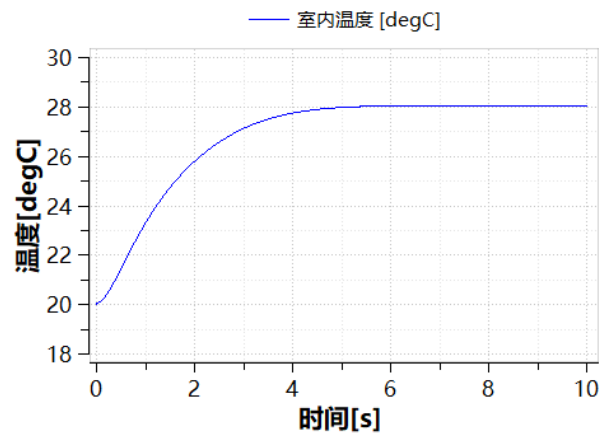


图 5-5 室内温度变化曲线

图 5-6 展示了加湿器加湿前后空气湿度的变化情况，从仿真曲线可知，空气

中水蒸气含量由 1%增加至 1.66%。

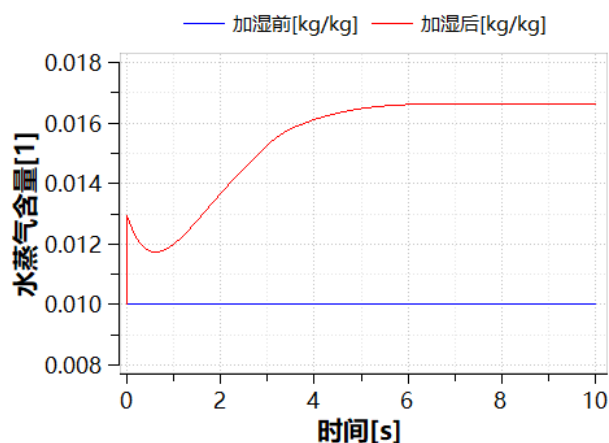


图 5-6 加湿前后空气湿度变化曲线

5.3 除湿系统(DehumidificationSystem)

1) 路径

TYAirTreatmentAndVentilation.Examples.DehumidificationSystem

2) 介绍

除湿系统中通过干燥器对湿空气中的水蒸气进行去除,从而保证环境的湿度处于合适的范围。为了直观的显示系统中特定节点的状态,可以通过焓湿图进行查看,并辅助进行系统优化设计。

3) 描述

除湿系统包括气源、风扇、干燥器、管路、容腔和传感器模块等,系统原理图 5-7 所示:

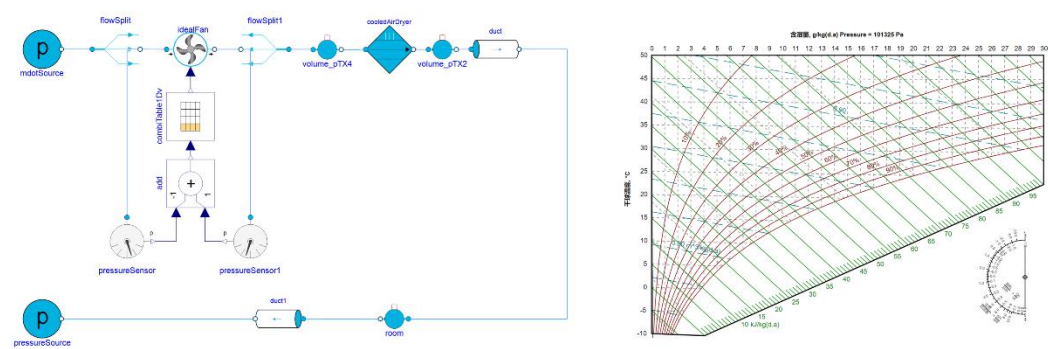


图 5-7 除湿系统模型

4) 分析

空气在风扇驱动下进行流通，经冷却式干燥器除去一定量的水蒸气，从而使湿空气的湿度降低。图 5-8 展示了空气在流经干燥器前后水蒸气含量的变化，从仿真结果可知，空气中水蒸气含量由 9%降低至 4.6%，达到了一定的除湿效果。

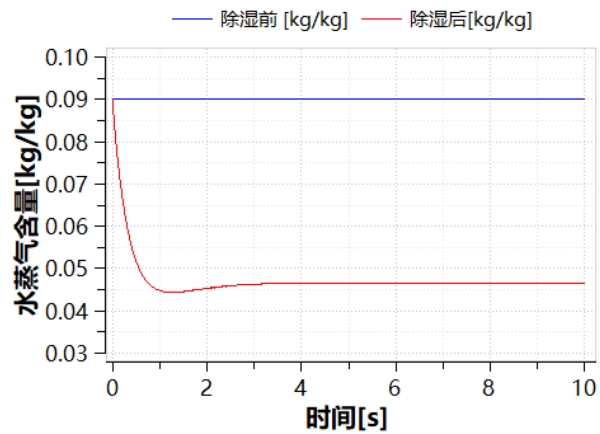


图 5-8 水蒸气含量变化曲线

5.4 通风系统(VentilationSystem)

1) 路径

TYAirTreatmentAndVentilation.Examples.VentilationSystem

2) 介绍

通风系统在确保室内空气质量、舒适度和健康方面具有重要作用，不同类型

的建筑和环境需要根据需要选择合适的通风系统。机械通风系统中空气在风扇驱动下进行流通，同时为保证新风处于舒适的温度需要使用换热器和温度控制阀进行温度调控。

3) 描述

通风系统中空气在四台风扇驱动下进行通风，气流经过温度控制阀和换热器的温度控制作用后将温度稳定于设定值 24℃。通风系统包括气源、风扇、换热器、温度控制阀、容腔、节流阀和温度传感器模块等，系统原理图如图 5-9 所示：

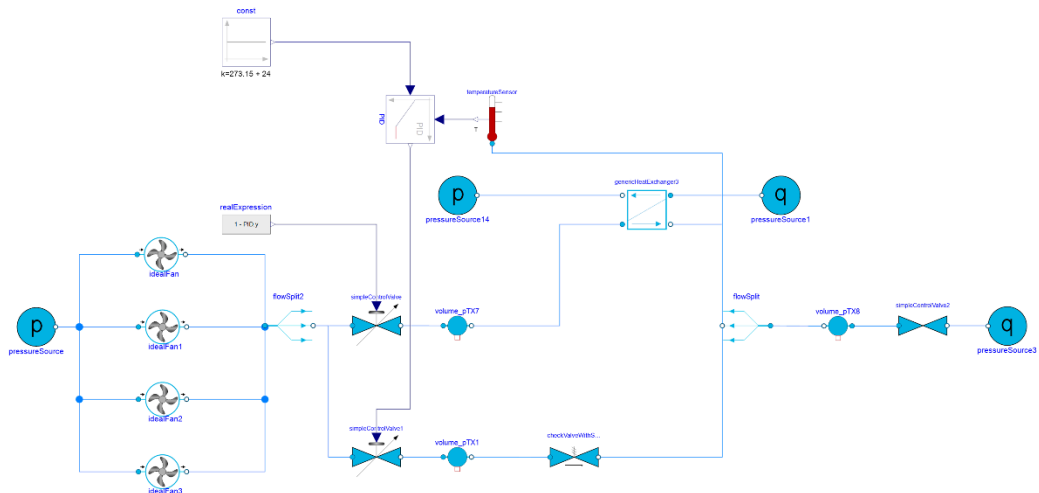


图 5-9 通风系统模型

4) 分析

图 5-10 展示了腔室内温度的变化曲线，从仿真结果可知，经过温度控制阀和换热器的调节作用后，空气的温度稳定在设定值 24℃。

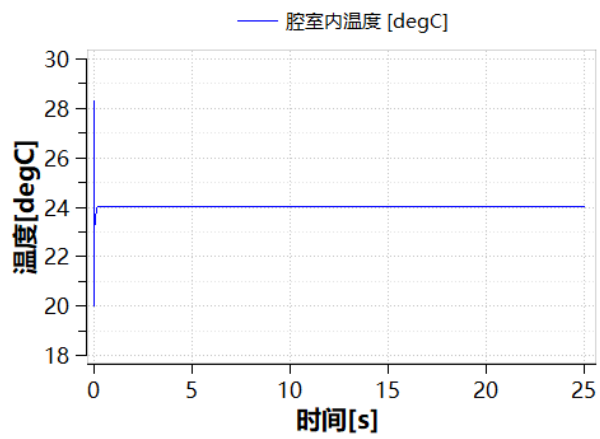


图 5-10 腔室内温度变化曲线

5.5 氧气供给系统(OxygenSupplySystem)

1) 路径

TYAirTreatmentAndVentilation.Examples.OxygenSupplySystem

2) 介绍

氧气供给系统中氧气由氧气源提供，经控制阀输送至腔室中，以供给负载的消耗使用，同时产生的二氧化碳由二氧化碳净化器进行吸收，从而保证腔室内的空气各组分浓度处于合理范围。

3) 描述

氧气供给系统包括气源、电磁阀、减压阀、节流阀、容腔、风扇、二氧化碳净化器和负载模块等，系统原理图如图 5-11 所示：

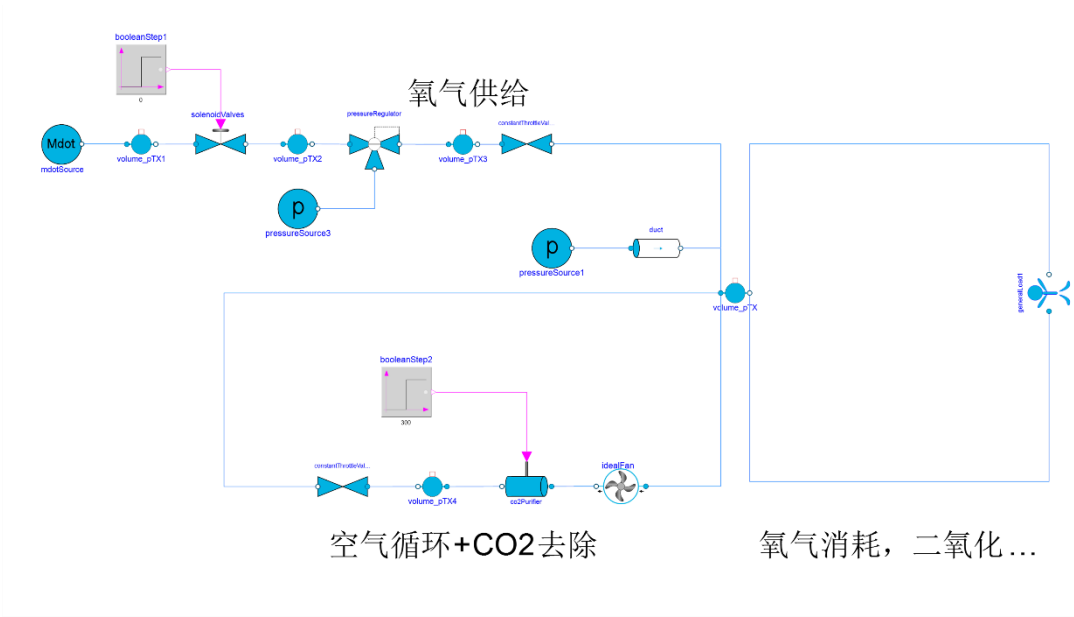


图 5-11 氧气供给系统模型

4) 分析

腔室内的气体组成包含氧气、水蒸气、氮气和二氧化碳四种，其中氧气由氧气源供给而由负载消耗，二氧化碳由负载产生而被净化器吸收，最终保持腔室内的组分处于稳定舒适的状态。

图 5-12 展示了腔室中 O2 含量随时间的变化量，在整个系统中 O2 的流动包

括三部分，首先由氧气瓶向腔室提供氧气，而后部分氧气被负载消耗，剩余部分在腔室与外界环境之间流动。从仿真结果可知，稳定状态下腔室的内氧气的含量约为 19.9%，可以维持腔室内氧气含量处于合适范围。

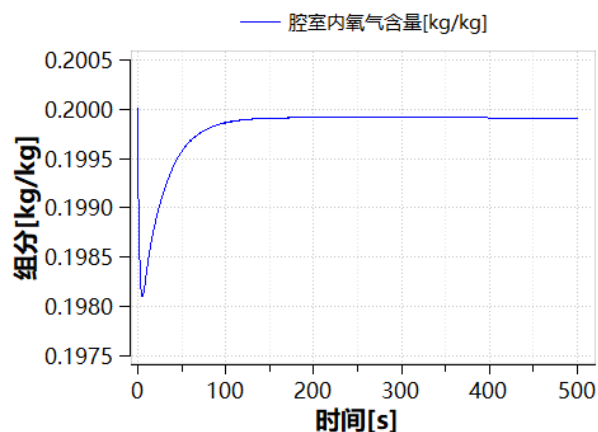


图 5-12 O2 含量变化曲线

图 5-13 展示了腔室中 CO₂ 含量随时间的变化量，在整个系统中 CO₂ 的流动包括三部分，首先由负载产生 CO₂，而后部分 CO₂ 被二氧化碳净化器所吸收，剩余部分在腔室与外界环境之间流动。从仿真结果可知，稳定状态下腔室的内二氧化碳的含量约为 0.99%，可以维持腔室内二氧化碳含量处于合适范围。

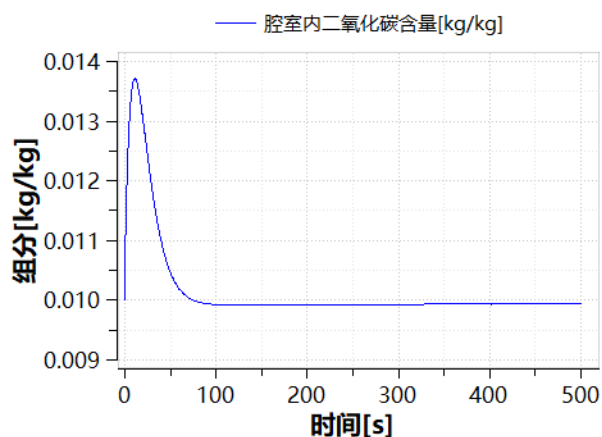


图 5-13 CO₂ 含量变化曲线

6. 注意事项

1) 使用环境

空气处理与通风模型库依赖 MWORKS.Sysplorer 2025a 及以上版本，为了使

用该模型库，用户需要申请并获取相应的授权许可（License）。

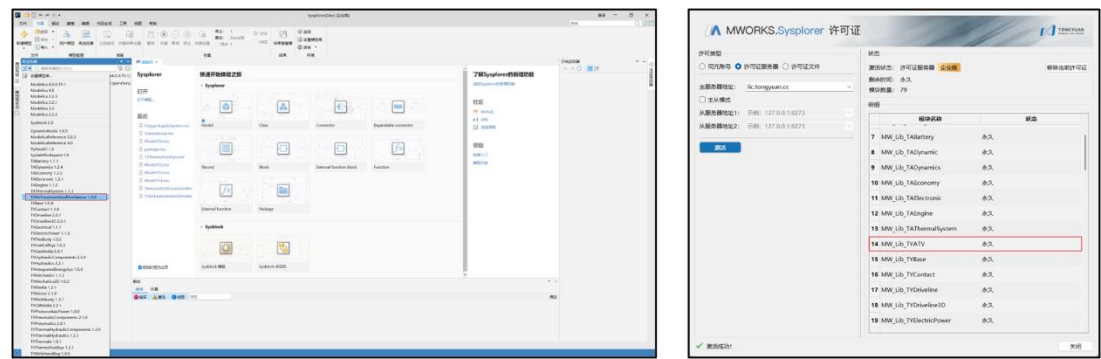


图 6-1 MWORCS.Sysplorer 2025a 及许可证界面

2) 介质选择

空气处理与通风模型库中部分组件要求气体介质中包含特定的成分才能进行计算，因此在进行介质选择时需要考虑系统中各个组件对介质的支持情况：

- 干燥器、增湿器、分离器以及湿度传感器等模型主要针对气体介质中的水蒸气进行处理，因此需要气体成分中包含水蒸气
- 管翅式换热器、通用换热器不仅可以应用于气体之间的换热，也可以进行气体与热流体之间的换热（如制冷剂），因此介质类型支持所有流体。同时，简单压缩机也可以对热流体进行压缩处理
- CO₂ 净化器针对气体中的 CO₂ 进行去除，因此要求混合气体中包含 CO₂

